Estratégia MED

CIRURGIA

PROF. JOSÉ RODOLFO

CIRURGIA TORÁCICA

CURSO EXTENSIVO 2024

APRESENTAÇÃO:

PROF. JOSÉ RODOLFO CORRADINI TOLINO

Olá, Estrategista!

Sou José Rodolfo e serei seu professor de Cirurgia, especificamente neste livro digital, de Cirurgia Torácica! É um prazer tê-lo(a) aqui!

Sou médico formado pela Escola Paulista de Medicina - Unifesp em 2015. Depois fiz minha residência de Cirurgia Geral na mesma instituição, finalizando em 2018.

Trabalhar como médico, para mim, é gratificante, sobretudo pela possibilidade de atuar resolvendo os problemas de saúde do paciente, e de oferecer qualidade de vida sempre!

O que me encantou - e ainda encanta! - na medicina, é uma pessoa “desconhecida” procurar minha/sua/nossa ajuda, confiando em nós a saúde dela. Isso é mágico e gratificante!

Voltando ao assunto do livro, você já deve ter percebido, resolvendo questões, que Cirurgia Torácica não é um tema muito cobrado.

Estratégia MED

@estrategiamed

@estrategiamed

t.me/estrategiamed

/estrategiamed

Estratégia MED

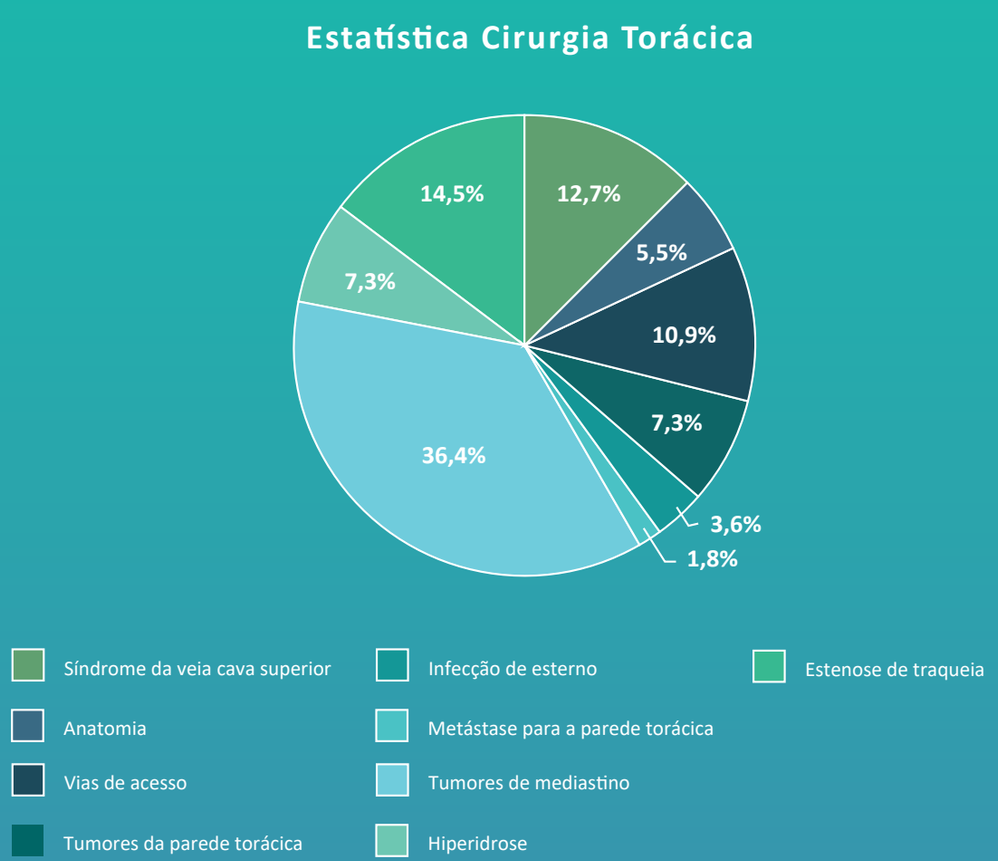
Quando isso acontece, as questões não costumam fugir muito dos principais assuntos, nem serem muito difíceis - claro, há exceções!

Esse livro digital foi preparado baseado em todos os temas cobrados em Cirurgia Torácica.

Após terminá-lo, você vai estar preparado para responder uma questão sobre tumor de mediastino, sobre estenose de traquéia, ou sobre hiperidrose.

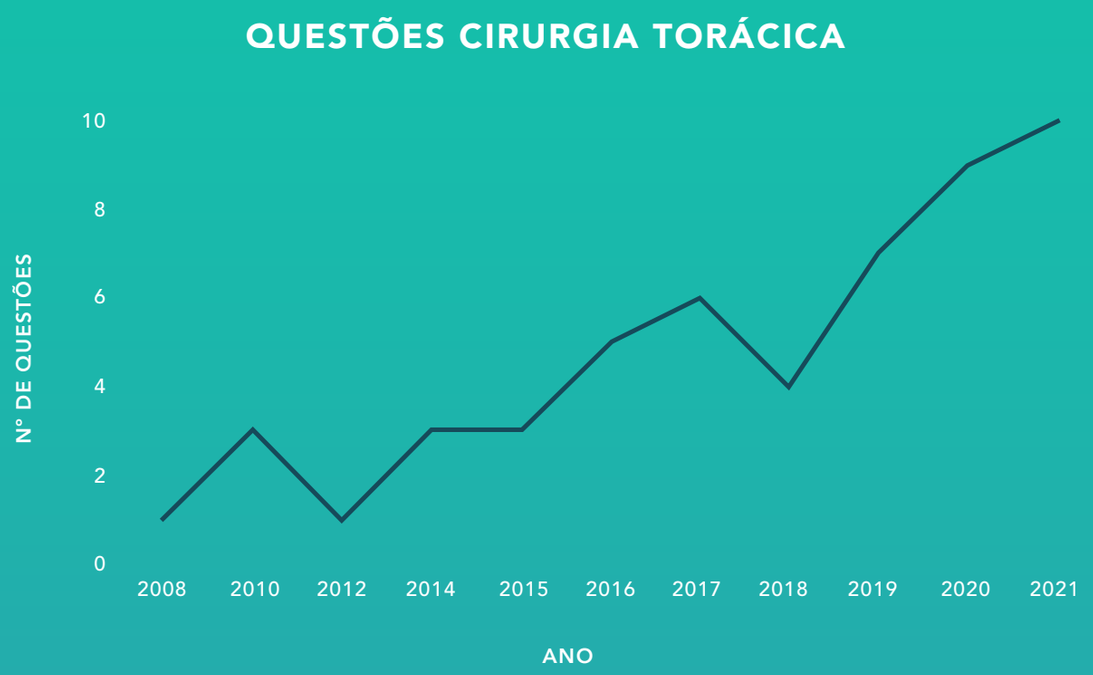
E esse conhecimento vai te acompanhar na prática médica diária, pode ter certeza!

Antes de começar, veja a distribuição dos temas cobrados em Cirurgia Torácica:



Temos, com base no nosso banco, 52 questões, distribuídas em 28 instituições diferentes, que cobram os conceitos deste livro digital. Claro, temas como miastenia gravis e síndrome da veia cava superior também estão presentes em questões de neurologia e pneumologia, respectivamente, porém, com foco diferente do abordado na Cirurgia Torácica!

Veja a quantidade de questões por ano e note uma curva ascendente.



Vale ressaltar que os temas relacionados aos pulmões (como câncer de pulmão, por exemplo) e à Cirurgia Cardíaca são abordados nos livros de Pneumologia e Cardiologia, respectivamente.

SUMÁRIO

1.0 PAREDE TORÁCICA 8

1.1. ANATOMIA DA PAREDE TORÁCICA 9

1.1.1 ARCABOUÇO ÓSSEO 9

1.1.2 MUSCULATURA 12

1.1.3 NERVOS DA PAREDE TORÁCICA 19

1.1.4 IRRIGAÇÃO DA PAREDE TORÁCICA 20

1.1.5 VEIAS DA PAREDE TORÁCICA 21

1.1.6 LINFÁTICOS DA PAREDE TORÁCICA 22

1.2. FUNÇÕES DA PAREDE TORÁCICA 25

1.3. DEFORMIDADES CONGÊNITAS DA PAREDE TORÁCICA 25

1.3.1 PECTUS EXCAVATUM - PEITO DE SAPATEIRO 25

1.3.2 PECTUS CARINATUM - PEITO DE POMBO 26

1.4. TUMORES DA PAREDE TORÁCICA 27

1.4.1. TUMORES BENIGNOS 28

1.4.2. TUMORES MALIGNOS 29

1.4.3. METÁSTASES PARA A PAREDE TORÁCICA 31

2.0 VIAS DE ACESSO AO TÓRAX 33

2.1 ESTERNOTOMIA MEDIANA 33

2.1.1. ESTERNOTOMIA PARCIAL 35

2.2 MEDIASTINOTOMIA ANTERIOR (PROCEDIMENTO DE CHAMBERLAIN) E MEDIASTINOSCOPIA 35

2.3 TORACOTOMIAS 37

2.3.1. TORACOTOMIA LATERAL 37

2.3.2. TORACOTOMIA ANTERIOR 40

2.3.3. TORACOTOMIA ANTEROLATERAL 41
2.3.4. TORACOTOMIA POSTEROLATERAL 42
2.3.5. TORACOTOMIA BILATERAL TRANSESTERNAL (CLAMSHELL) 44
2.3.6. TORACOTOMIA AXILAR 45
2.3.7. CERVICOESTERNOTOMIA 46
2.4 VIDEOTORACOSCOPIA 47
2.5. CIRURGIA TORÁCICA VIDEOASSISTIDA (VIDEO-ASSISTED THORACIC SURGERY - VATS) 49
2.6. COMPLICAÇÕES 53
2.6.1 INFECÇÃO DE ESTERNO E MEDIASTINITE 53
3.0 HIPERIDROSE PRIMÁRIA E SIMPATECTOMIA 58
3.1 TRATAMENTO CLÍNICO 59
3.2 TRATAMENTO CIRÚRGICO: SIMPATECTOMIA 60
3.2.1 CIRURGIA E NÍVEIS 61
3.2.2 COMPLICAÇÕES 63
4.0 MEDIASTINO 67
4.1 ANATOMIA E COMPARTIMENTOS 67
4.1.1 MEDIASTINO SUPERIOR 69
4.1.2 MEDIASTINO ANTERIOR 69
4.1.3 MEDIASTINO MÉDIO 69
4.1.4 MEDIASTINO POSTERIOR 70
4.2 CISTOS E TUMORES MEDIASTINAIS 74
4.2.1 TUMORES DO MEDIASTINO SUPERIOR 75
4.2.2 TUMORES DO MEDIASTINO ANTERIOR 76
4.2.2.1 TIMOMA 76
4.2.2.2 TUMOR DE CÉLULAS GERMINATIVAS 83
4.2.2.3. LINFOMAS 85

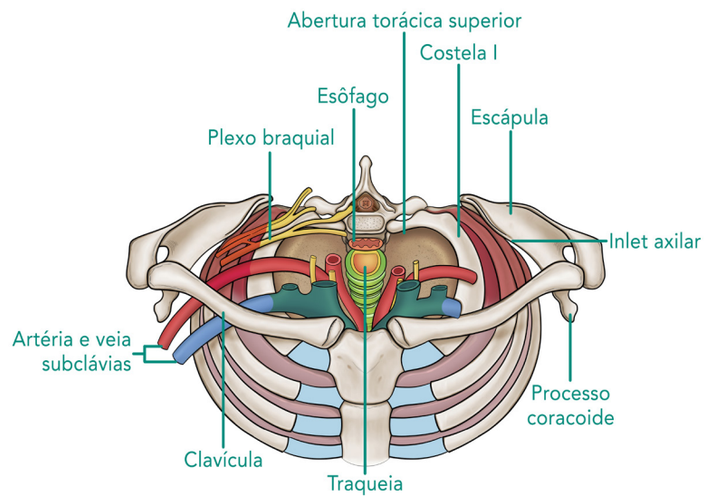
4.2.3 TUMORES DO MEDIASTINO MÉDIO 87
4.2.4 TUMORES DO MEDIASTINO POSTERIOR 88
4.2.4.1 TUMORES NEUROGÊNICOS 88
4.2.5. CISTOS MEDIASTINAIS 90
4.2.5.1 CISTOS BRONCOGÊNICOS 90
4.2.5.2 CISTOS PERICÁRDICOS 91
4.2.5.3 CISTOS TÍMICOS 91
4.2.5.4 CISTOS ENTÉRICOS 91
4.2.6. LESÕES SECUNDÁRIAS DO MEDIASTINO 92
4.3. SÍNDROME DA VEIA CAVA SUPERIOR 92
5.0 TRAQUEIA 97
5.1. ESTENOSE DE TRAQUÉIA PÓS INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL (IOT) 98
5.1.1 SINAIS E SINTOMAS 100
5.1.2 EXAMES COMPLEMENTARES 101
5.1.3 TRATAMENTO INICIAL: SUPORTE VENTILATÓRIO 103
5.1.4 TRATAMENTO ENDOSCÓPICO 104
5.1.5 TRATAMENTO CIRÚRGICO 105
5.2. ESTENOSE TRAQUEAL CONGÊNITA 107
5.3. ESTENOSE TRAQUEAL INFECCIOSA 108
5.4. ESTENOSE TRAQUEAL AUTOIMUNE 108
5.5. NEOPLASIA DE TRAQUEIA 108
6.0. LISTA DE QUESTÕES 110
7.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 111
8.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 112

CAPÍTULO
1.0 PAREDE TORÁCICA

Estrategista, vamos começar nosso livro entendendo o arcabouço que delimita e protege os órgãos torácicos: a parede torácica, uma armadura natural, que protege grande parte dos nossos órgãos mais nobres (pulmões, coração, grandes vasos, rins e fígado, por exemplo).

Para que essa proteção aconteça, ela é composta pelas costelas, na porção horizontal, e pelo esterno e coluna torácica, na porção vertical. Em íntima relação com os ossos, temos diversos músculos, que complementam a proteção às vísceras da cavidade torácica e proporcionam mobilidade à parede.

A caixa torácica apresenta duas aberturas. A superior, delimitada pela margem superior do manúbrio esternal (anteriormente), pelo 1º par de costelas (lateralmente) e pela 1ª vértebra torácica (posteriormente), permite a comunicação das estruturas do pescoço com a cavidade torácica.



A abertura inferior, maior que a superior, é delimitada pela articulação xifoesternal (anteriormente), pela 12ª vértebra torácica (posteriormente), pelas margens costais (ântero-lateralmente) e pelos pares da 11ª e 12ª costelas (póstero-lateralmente).

Essa região é “fechada” pelo diafragma, marcando a divisão entre as cavidades torácica e abdominal.

Definições	
Parede torácica	Estrutura composta por ossos, músculos, fáscias, vasos e nervos que protegem e movimentam o tórax
Cavidade torácica	Área revestida pela parede torácica, contendo os órgãos torácicos, alojados nos espaços pleurais e no mediastino

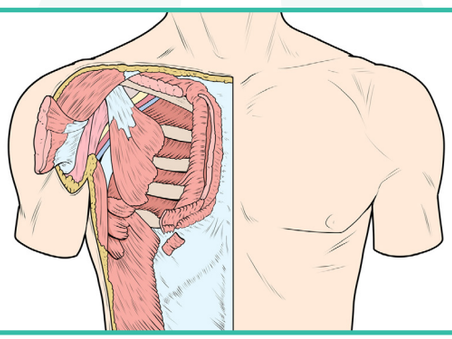
1.1. ANATOMIA DA PAREDE TORÁCICA

Vamos entender a conformação da parede torácica e a relação entre as suas estruturas. O objetivo não é montar um atlas de anatomia, mas sim que você localize as principais estruturas, entenda a relação entre elas e a importância de cada uma, sobretudo no momento de acessar a cavidade torácica. Vamos lá!

Por parede torácica, entenda: esterno, costelas, vértebras torácicas, músculos intercostais e do revestimento externo com suas fáscias respectivas, cobertos pelo tecido celular subcutâneo e pela pele, e entremeados por diversos nervos e vasos.

Entender a anatomia da parede e da caixa torácica é importante, sobretudo, quando precisarmos transpor essa armadura, seja para realizar uma toracocentese, seja para realizar uma esternotomia.

Vamos entender a conformação e a relação entre as estruturas, separando pelo tipo de órgão.



1.1.1 ARCABOUÇO ÓSSEO

São 24 costelas em pares (e suas cartilagens costais), 12 vértebras torácicas (e os discos intervertebrais entre elas) e o esterno.

Fonte: Shutterstock

O esterno é plano e alongado, e forma a porção medial da caixa torácica.

As 12 costelas formam a estrutura horizontal da caixa torácica de cada lado, e articulam-se com o esterno e com a musculatura da parede torácica, permitindo mobilidade nos movimentos respiratórios. Além disso, são leves e resistentes, protegendo as vísceras, tanto torácicas, quanto abdominais (rins, fígado e baço, principalmente).

São numeradas, em cada lado, de I a XII.

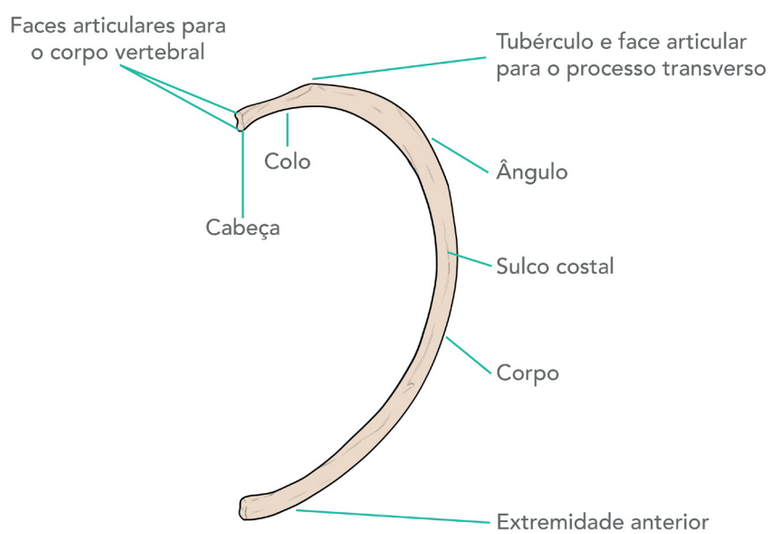
As 7 primeiras são as costelas verdadeiras, as quais apresentam inserção e articulação direta ao esterno. As costelas VIII e IX são consideradas falsas, pois suas articulações costocondrais unem-se à cartilagem da costela acima, com relação indireta com o esterno - a X costela pode apresentar tal conformação também, ou ser uma costela flutuante.

As costelas flutuantes (XI e XII) não se inserem no esterno.

Fonte: Shutterstock

Além dessa classificação, também classificamos as costelas em típicas e atípicas.

As costelas consideradas típicas são da III à IX. Estas possuem cabeça, colo, tubérculo e corpo.



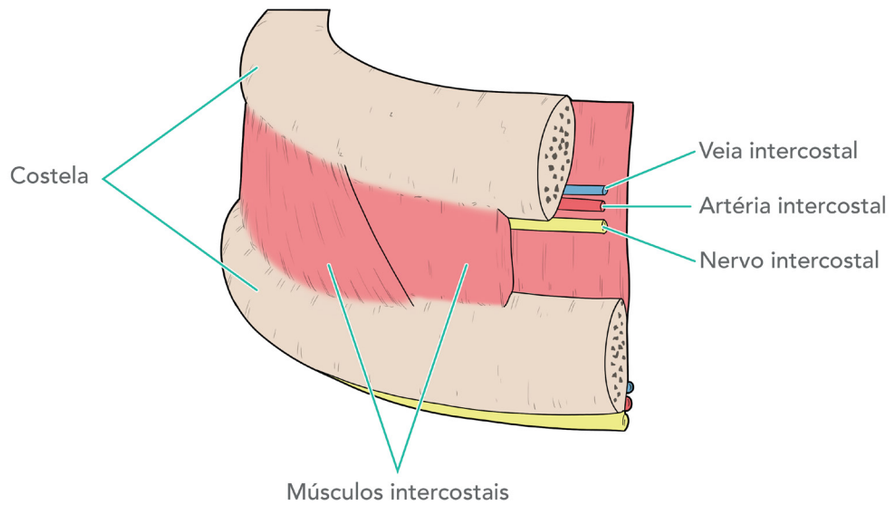
As costelas atípicas são I, II, X, XI e XII, com as seguintes particularidades:

- I: mais larga, curta e curva, articulando apenas com a 1ª vértebra torácica;
- II: mais fina, horizontal e longa, sobretudo em comparação com a 1ª costela;
- X: articula-se apenas com a 10 ª vértebra torácica;
- XI e XII: são curtas, não têm tubérculo e articulam apenas com 1 vértebra torácica cada.

Os espaços intercostais são denominados com relação à costela superior. Ou seja, o 1º espaço intercostal (EIC) situa-se logo abaixo da primeira costela - sendo assim, possuímos, de cada lado, 11 EICs.

O último, abaixo da 12ª costela, é chamado de espaço subcostal.

No EIC há os músculos intercostais, a membrana intercostal, os nervos intercostais e os vasos intercostais principal e colateral. Cada estrutura é identificada pelo número do EIC em que se situa.

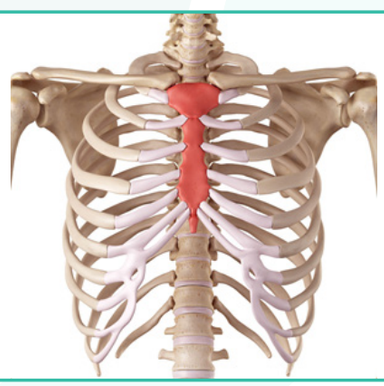


Note a posição do feixe vásculo-nervoco junto à borda inferior da costela.

O esterno é o osso horizontal e central da caixa torácica, sendo responsável pela proteção do mediastino, sobretudo do coração.

O esterno é dividido em 3 porções: manúbrio, corpo e processo xifóide. Com relação a essas porções, é importante que você saiba:

- O manúbrio é firmemente aderido à cartilagem da 1ª costela;
- Ângulo do esterno (ou ângulo de Louis): região saliente na junção entre o manúbrio e o corpo esternal. Nessa topografia está a 2º cartilagem costal, sendo importante referência anatômica para contagem das costelas;
- A junção do corpo com o processo xifóide marca o limite inferior da porção central da cavidade torácica;
- Na altura do processo xifóide, se traçarmos uma linha horizontal, teremos o limite superior do fígado, o limite inferior do coração e a porção tendínea do diafragma.



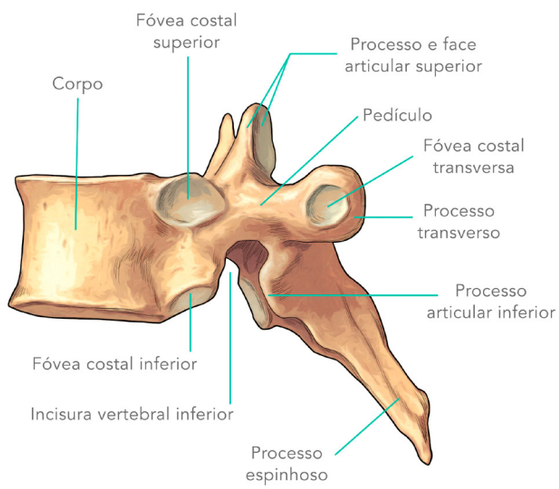
Fonte: Shutterstock

Note o formato semelhante a uma gravata e sua divisão em manúbrio, corpo e processo xifoide.

As 12 vértebras torácicas que compõem o arcabouço ósseo da parede torácica, já na região posterior, são formadas por corpo, arcos vertebrais e processos para conexões articulares e musculares. Elas se relacionam com as costelas respectivas, permitindo movimentos rotatórios e também expansão da caixa torácica.

Vale lembrar que o processo espinhoso tem projeção inferior, cobrindo o espaço intervertebral abaixo da vértebra que o origina. Com isso, há maior proteção ao canal vertebral e à medula espinal.

ANATOMIA DA VÉRTEBRA TORÁCICA



1.1.2 MUSCULATURA

A parede torácica é repleta de músculos, com a função de proteger o arcabouço ósseo, estabilizar a caixa torácica, auxiliar na respiração (através da movimentação das costelas) e sustentar e movimentar tanto os membros superiores, quanto o pescoço e a cabeça.

Além disso, os músculos da região têm uma importância a mais: é através da musculatura que iremos abordar e afastar os espaços intercostais nas toracotomias, como você vai ver no capítulo de "Vias de acesso ao tórax".

Por isso, saber identificar os músculos é importante desde a incisão, facilitando o acesso, até o fechamento, para preservar a função dos mesmos.

Vamos separar os músculos da região em 2 grupos: os próprios do tórax, ou seja, que não se estendem para outras regiões, e os toracoapendiculares - que apresentam inserção em regiões adjacentes. Vamos ver melhor.

PRINCIPAIS MÚSCULOS DA PAREDE TORÁCICA
Próprios do tórax: origem e inserção na parede torácica
Toracoapendiculares: inserção em regiões adjacentes à parede torácica

Diversos músculos se relacionam com a parede torácica e apresentam inserção em regiões adjacentes. Os de maior interesse, sobretudo para acesso à cavidade torácica são: peitoral maior e menor, serrátil anterior e latíssimo do dorso.

O peitoral maior cobre a parte superior do tórax. Ele se estende desde o esterno, na altura da 6ª ou 7ª costela, até a região axilar (na qual forma a parede anterior da axila) e do ombro, com inserção no úmero. Além de realizar adução, rotação interna e flexão do ombro, ele pode auxiliar na elevação das costelas durante a respiração forçada. Esse músculo será importante nas incisões anteriores no tórax.

O músculo peitoral menor é quase que totalmente coberto pelo peitoral maior. Aquele se estende das costelas III, IV e V até a parede axilar anterior, e também pode auxiliar na respiração profunda com o levantamento das costelas.

Fonte: Shutterstock

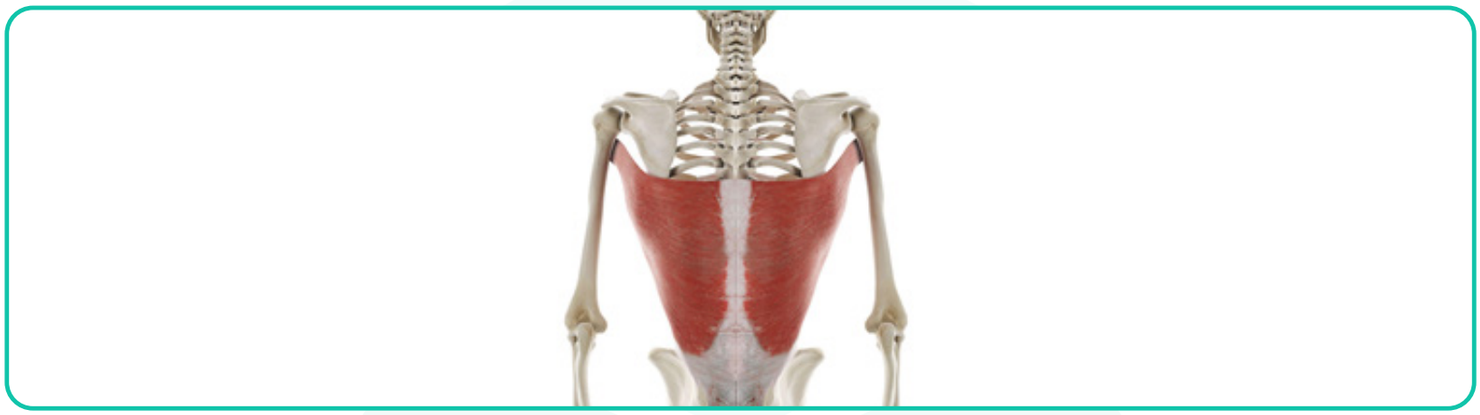
O músculo serrátil anterior localiza-se na parede lateral do tórax, com extensão posterior, formando a parede medial da axila. Ele insere-se medialmente na face externa das 8 primeiras costelas e, posteriormente, na escápula.

Ele tem como principais funções a movimentação e a estabilização da escápula, sendo conhecido como “músculo do boxeador”, pois o movimento de empurrar e rotacionar a escápula pelo tórax é necessário na hora de dar um soco. Além disso, atua na elevação do braço acima de 90º e é músculo acessório da inspiração.

O serrátil anterior será importante nas incisões laterais e posterolaterais para acesso à cavidade torácica.

Fonte: Shutterstock

Em topografia lateral e posterior, temos o músculo latíssimo do dorso (ou grande dorsal), que recobre grande parte da área do dorso. Ele se estende desde as 6 últimas vértebras torácicas, recobrindo as 3 ou 4 últimas costelas e inserindo-se no úmero. É o parâmetro anatômico que classifica a maioria das toracotomias, como você verá no capítulo sobre acesso ao tórax.



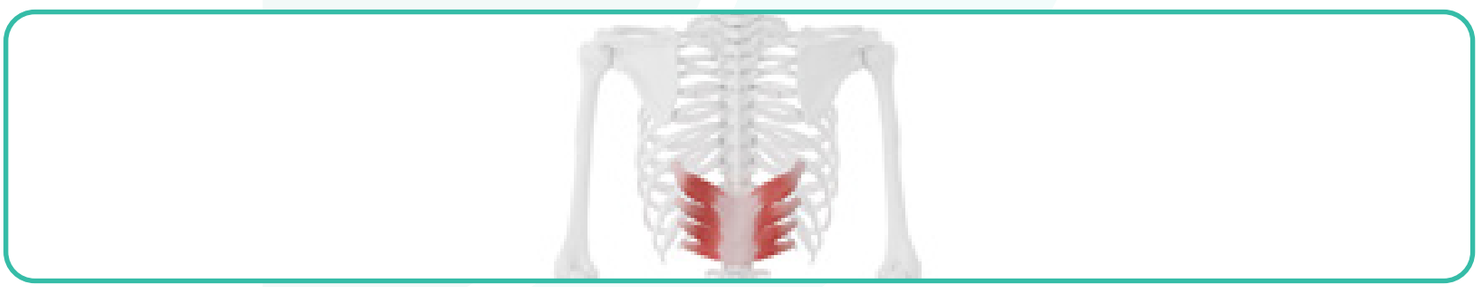
Fonte: Shutterstock

Os músculos próprios, verdadeiros, ou intrínsecos, do tórax são o serrátil posterior (superior e inferior), os intercostais, os levantadores das costelas, os subcostais e o transverso do tórax. Eles estão expostos a seguir, do mais superficial para o mais profundo.

O serrátil posterior localiza-se no dorso. O serrátil posterior superior fixa-se ao processo espinhoso da 7ª vértebra cervical, estendendo-se até a 3ª vértebra torácica e, lateralmente, recobre da 2ª à 5ª costela posteriormente. Ele é recoberto pelos músculos rombóide e trapézio e tem como principais funções a elevação das costelas, auxiliando na inspiração, e a estabilização da coluna cervical.

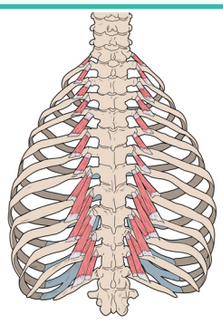
Fonte: Shutterstock

Já o serrátil posterior inferior insere-se nas 2 últimas vértebras torácicas e nas 2 primeiras lombares, estendendo-se lateral e cranialmente em direção às 3 últimas costelas. Ele é recoberto pelo músculo latíssimo do dorso. A principal função do serrátil posterior inferior é auxiliar na expiração, a partir da sua ação abaixando as costelas. Além disso, ele também atua na rotação e extensão da coluna vertebral.



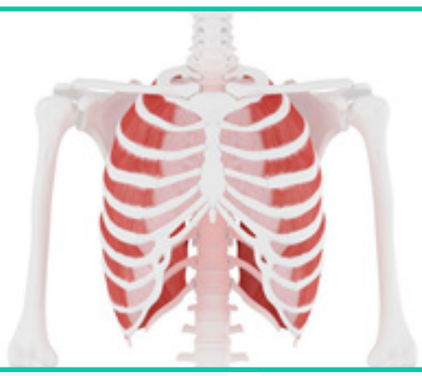
Fonte: Shutterstock

Temos 12 pares de músculos levantadores das costelas, que localizam-se no dorso, entre as vértebras torácicas e a porção medial da costela adjacente. São músculos em formato de leque, com a principal função de elevar as costelas, auxiliando na respiração.



Em cada um dos 22 espaços intercostais (11 de cada lado) temos os 2 grupos de músculos intercostais: externo e interno, sendo que este último divide-se na musculatura intercostal íntima.

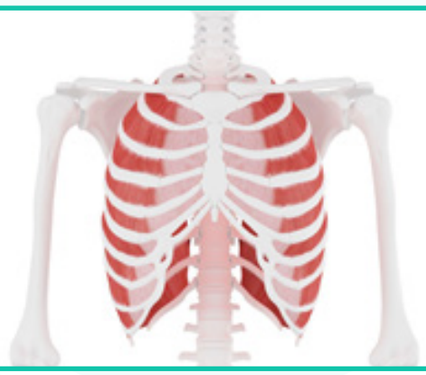
Os intercostais externos formam a camada superficial que recobre o espaço, com extensão desde o tubérculo da costela até a articulação costocondral. Eles inserem-se na borda inferior da costela superior e na borda superior da costela inferior e apresentam fibras com trajeto no sentido caudal e medial.



Fonte: Shutterstock

CAMADA MÉDIA

Os músculos intercostais internos localizam-se profundamente aos externos, recobrindo também o EIC desde o esterno (anteriormente) até o ângulo da costela (posteriormente), terminando medialmente à coluna. Também inserem-se na borda inferior da costela superior até a borda superior da costela inferior, apresentando fibras em sentido caudal e lateral (perpendiculares às do intercostal externo).

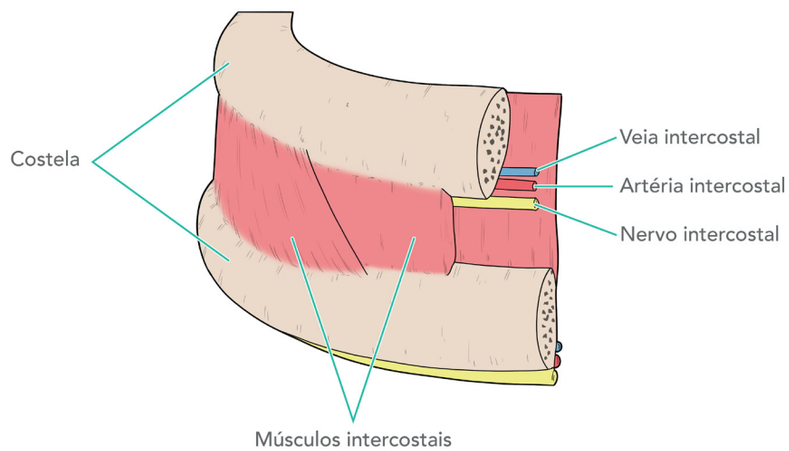


Fonte: Shutterstock

CAMADA INTERNA

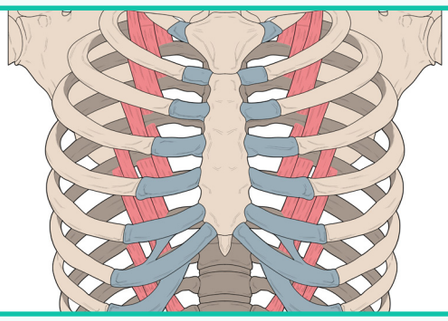
As fibras mais profundas do músculo intercostal interno são chamadas de músculo intercostal íntimo. Esse tem fibras e extensão semelhante ao interno, com exceção de terminarem medialmente ao esterno, sem relação anatômica com o mesmo.

O espaço entre os músculos intercostais interno e íntimo é o túnel intercostal, por onde passa o **feixe vasculonervoso** do espaço intercostal, junto à **margem inferior da costela** - portanto, o **acesso à caixa torácica será sempre junto à margem superior da costela**, para não lesar o feixe.

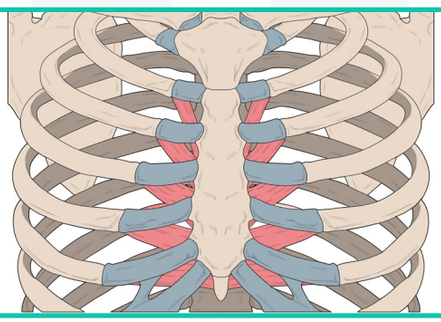


Note a posição superior do feixe dentro do espaço intercostal.

Posterior à musculatura intercostal, na superfície interna da parede torácica, temos o músculo subcostal, com trajeto **posterior** às costelas. São músculos finos que se estendem da margem inferior da costela superior até 2 ou 3 espaços intercostais abaixo, fixando novamente à margem superior da costela inferior que contempla.



O músculo mais profundo da parede torácica é o transverso do tórax. Este é fixo à face interna do corpo do esterno e do processo xifóide, e emite suas fibras cranialmente em direção às cartilagens da 2ª até a 6ª costela.



Estrategista, antes de seguir, veja na tabela abaixo um resumo com as principais informações de cada músculo importante da parede torácica.

Uma dica: ao ler sobre a musculatura, veja a imagem e também a identifique em você mesmo, para facilitar a memorização e o entendimento.

RESUMO - PRINCIPAIS MÚSCULOS DA PAREDE TORÁCICA			
Toracoapendiculares	Peitoral maior	• Parte superior do tórax → do esterno (na altura da 6 ou 7ª costela) até o ombro; • Forma a parede axilar anterior.	• Funções: adução, rotação interna e flexão do ombro; elevação das costelas durante a respiração forçada; • Importante em incisões anteriores da caixa torácica;
	Peitoral menor	• Recoberto pelo peitoral maior • Extensão: das costelas III, IV e V até a parede axilar anterior	• Auxilia na respiração profunda, elevando as costelas.

Toracoapendiculares	Serrátil anterior	• Parede torácica lateral; • Extensão: desde a face externa das 8 primeiras costelas até a escápula.	• Funções: estabilização e movimentação da escápula; elevação do braço; auxílio na inspiração; • Importante nas toracotomias laterais.
	Latíssimo do dorso (grande dorsal)	• Paredes lateral e posterior; • Extensão: das últimas 6 vértebras torácicas, recobrindo as 4 últimas costelas, até inserção no úmero.	• Funções: movimentação do ombro; auxílio da respiração; • Parâmetro anatômico para toracotomias.
Próprios/ Intrínsecos/ Verdadeiros do tórax	Serrátil posterior superior	• Parede posterior, abaixo do rombóide e do trapézio; • Extensão: da 7ª vértebra cervical até a 3ª vértebra torácica, recobrindo lateralmente da 2ª até a 5ª costela.	• Funções: auxiliar na inspiração; estabilização da coluna cervical.
	Serrátil posterior inferior	• Recoberto pelo músculo latíssimo do dorso; • Extensão: das 2 primeiras vértebras lombares até as 2 últimas vértebras torácicas, com extensão lateral e cranial para as 3 últimas costelas.	• Funções: auxiliar na expiração; estabilização e rotação da coluna.
	Levantador das costelas	• 12 pares na parede posterior; • Extensão: das vértebras torácicas até a porção medial das costelas adjacentes.	• Função: levantar as costelas, auxiliando na respiração
	Intercostal externo	• 11 paresRecobre toda porção superficial do espaço intercostal; • Extensão: desde a articulação costocondral até o tubérculo da costela.	• Função: elevação das costelas durante a inspiração forçada; • Importância: são seccionados nas toracotomias junto à **margem superior** da costela.

Próprios/ Intrínsecos/ Verdadeiros do tórax	Intercostal interno	• 11 pares; • Recobre a porção profunda do espaço intercostal; • Extensão: do esterno até o ângulo da costela, terminando medialmente à vértebra torácica correspondente	• Função: abaixar as costelas, auxiliando na expiração forçada; • Importância: também são seccionados nas toracotomias, da mesma maneira que os intercostais externos.
	Intercostal íntimo	• 11 pares; • Originado de fibras do intercostal interno; • Extensão semelhante ao seu precursor, exceto por terminar medialmente ao esterno, sem relação com esse.	• Função: semelhante à do intercostal interno.
	Subcostal	• Superfície interna da parede torácica, abaixo dos músculos intercostais; • Extensão: margem inferior da costela superior até a margem superior da costela 2 ou 3 espaços intercostais abaixo.	• Função: abaixar as costelas durante a expiração forçada.
	Transverso do tórax	• Mais profundo da parede torácica; • Extensão: do corpo do esterno até as costelas de 2 a 6	• Função: auxiliar na expiração forçada.

1.1.3 NERVOS DA PAREDE TORÁCICA

A parede torácica é inervada pelos **12 pares de nervos espinais torácicos.**

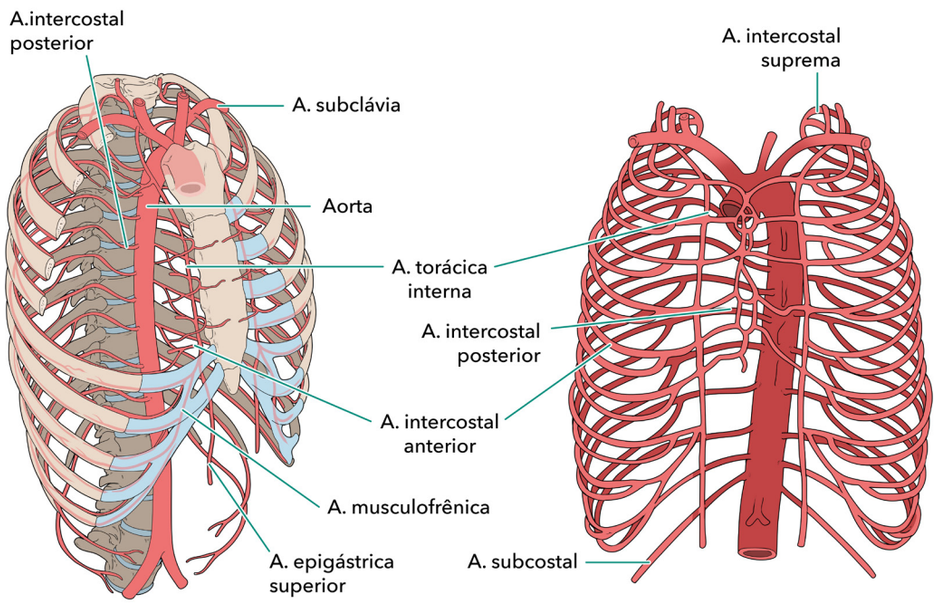
Seus 12 ramos anteriores formam os nervos intercostais (do 1º ao 11º), que seguem no EIC de mesma numeração, e o nervo subcostal (12º), que segue no espaço subcostal.

Os ramos posteriores dos 12 nervos espinais torácicos seguem em sentido posterior e inervam músculos, articulações e pele do dorso.

1.1.4 IRRIGAÇÃO DA PAREDE TORÁCICA

As artérias responsáveis pela irrigação da parede torácica são **ramos da aorta torácica, das artérias subclávias e axilares.**

É importante saber a origem de cada artéria, uma vez que isso é cobrado em prova.



Note os ramos da aorta e também das artérias subclávia e axilar irrigando a parede torácica.

Veja na tabela abaixo:

Artérias	Origem	Trajeto	Ramos
Intercostais posteriores	1ª e 2ª: subclávia 3ª a 11ª: aorta torácica	Entre os músculos intercostais interno e íntimo	Colateral; posteriores
Subcostais	Aorta torácica	Margem inferior da 12ª costela	Músculos da parede anterolateral do abdome
Torácicas internas	Subclávia (na base do pescoço)	Lateral ao esterno, na face interna do tórax até o 6º EIC	Artérias intercostais anterior, epigástrica superior e musculofrênica
Intercostais supremas	Subclávia	_____	1ª e 2ª artérias intercostais posteriores
Intercostais anteriores	1ª a 6ª: torácicas internas (ramos da subclávia) 7ª à 9ª: musculofrênica (ramo da torácica interna)	Margens superior e inferior da costela respectiva, no EIC	Para as mamas, pele e músculos peitorais

1.1.5 VEIAS DA PAREDE TORÁCICA

As principais veias da parede torácica, em geral, acompanham **artérias e nervos com mesmo nome** e terminam no **sistema ázigo/hemiázigo**, que você verá na drenagem venosa do mediastino (capítulo 4), ou nas **veias braquiocefálicas.**

Temos, então, de cada lado, 11 veias intercostais posteriores e 1 veia subcostal. A drenagem delas ocorre para:

1ª: veia braquiocefálica ipsilateral;

2ª e 3ª: formam um tronco que drena para a veia intercostal superior. Essa, à direita drena para a veia ázigo, enquanto à esquerda, drena para a veia braquiocefálica ipsilateral;

4ª a 11ª e subcostal: sistema ázigo, à direita, e hemiázigo à esquerda.

Já as veias torácicas internas recebem as veias intercostais anteriores, e drenam para as veias braquiocefálicas ipsilaterais.

Veias	Drenagem para
1ª veia intercostal posterior	Veia braquiocefálica ipsilateral
2ª e 3ª veias intercostais posteriores	Veia intercostal superior → veia ázigo à direita e veia braquiocefálica esquerda à esquerda
4ª a 11ª	Sistema ázigo à direita e hemiázigo à esquerda
Subcostal	Direita → sistema ázigo Esquerda → hemiázigo
Intercostais anteriores	Veias torácicas internas
Veias torácicas internas	Veias braquiocefálicas ipsilaterais

Vamos ver como a irrigação e a drenagem da parede torácica são cobradas em prova? Veja a questão a seguir.

CAI NA PROVA

(Universidade Estadual Paulista - UNESP - 2020) Com relação à anatomia intratorácica normal, é correto afirmar que:

A) A veia cava superior é formada pela veia braquiocefálica esquerda e pela veia inominada.

B) A artéria torácica interna direita se origina da artéria subclávia direita

C) As artérias subclávia e carótida comum esquerdas e a carótida comum direita são ramos da aorta.

D) A veia hemiázigo drena para a veia cava superior.

COMENTÁRIO:

Questão direta sobre anatomia, Estrategista. Vamos discutir as alternativas e relembrar a origem de alguns dos principais vasos do corpo.
Correta a alternativa B. Na tabela da origem das principais artérias responsáveis pela irrigação da parede torácica, estão a origem e ramos dos vasos. Logo, pode ver que a artéria torácica interna é ramo da artéria subclávia - isso acontece dos 2 lados do nosso corpo.
Incorreta a alternativa A. A veia cava superior é formada pela união das veias braquiocefálicas direita e esquerda. Apesar de possuirmos a artéria inominada (tronco braquiocefálico, o primeiro ramo do arco da aorta), não há seu correspondente venoso assim denominado.
Incorreta a alternativa C. As artérias subclávias são ramos do tronco braquiocefálico à direita e do arco da aorta à esquerda. Já a carótida comum direita também é ramo do tronco braquiocefálico, enquanto a esquerda é ramo da aorta.

Tronco braquiocefálico → subclávia e carótida comum direitas
Aorta → subclávia e carótida comum esquerdas

Incorreta a alternativa D. A **veia hemiázigo**, como você vai ver melhor no capítulo sobre o mediastino, drena para a **veia ázigo.**

1.1.6 LINFÁTICOS DA PAREDE TORÁCICA

Estrategista, a drenagem linfática da parede torácica recebe atenção e importância especiais notadamente pela disseminação de câncer de mama.

Vamos dividir os vasos linfáticos que drenam a parede torácica em **superficiais** e **profundos**. Os vasos linfáticos superficiais drenam para os **linfonodos axilares**, enquanto os linfáticos mais profundos drenam para **linfonodos parietais** (paraesternais, intercostais e diafragmáticos).

Vasos linfáticos superficiais → linfonodos axilares
Vasos linfáticos profundos → linfonodos parietais (paraesternais, intercostais e diafragmáticos

Os vasos linfáticos superficiais localizam-se acima do plano muscular e ramificam-se pelo subcutâneo, drenando para os linfonodos axilares ipsilaterais.

LINFONODOS AXILARES

A cadeia linfonodal axilar é composta por cerca de 30 nódulos, os quais recebem linfáticos do membro superior, parede torácica, quadrante lateral da mama e abdome superior.

Esses nódulos são classificados de acordo com as estruturas que se localizam próximas a eles. Dessa forma, temos o grupo anterior, posterior, lateral, central e apical. Vou citar brevemente a região que emite linfáticos para cada grupo e a sua localização - esse assunto é pouco cobrado em prova.

- Grupo anterior ou peitoral: localiza-se na borda inferior do peitoral menor e na borda superior do peitoral maior. Recebe linfa da parede abdominal superior anterolateral e dos quadrantes laterais das mamas;
- Grupo posterior ou subescapular: localiza-se anteriormente ao músculo subescapular. Recebe linfa da porção superior das costas e posterior do pescoço;
- Grupo lateral: localiza-se próximo à veia axilar. Recebe linfa do membro superior, exceto da face lateral deste;
- Grupo central: localiza-se na base da axila, em sua região mais central. Recebe a linfa dos grupamentos anterior, posterior e lateral.
- Grupo apical ou subclavicular: localiza-se no ápice da axila, junto à borda lateral da 1ª costela e abaixo da clavícula. É o único grupo que não drena para os axilares centrais, mas sim para o ducto torácico à esquerda e para o tronco linfático direito à direita.

Perceba que a drenagem da parede torácica para os linfonodos axilares irá "respeitar" a localização da região em direção ao grupamento linfonodal. Ou seja, linfonodos superficiais posteriores vão drenar para o grupamento axilar posterior! Sendo assim:

Linfáticos superficiais ao trapézio e ao latíssimo do dorso drenam para linfonodos subescapulares. Já os linfáticos na região peitoral, incluindo a pele da mama e seu plexo subareolar, drenam para os linfonodos peitorais. Poucos vasos da região peitoral superior drenam para a região cervical profunda.

Os tecidos mais profundos da parede torácica vão drenar para os linfonodos parietais, que são classificados em 3 grupos:

- Paraesternais (torácicos internos): localizam-se próximos à artéria torácica interna e recebem linfa da mama, estruturas profundas da parede torácica anterior e da porção anterior da parede abdominal superior. Eles drenam para linfonodos traqueobronquiales e braquiocefálicos;
- Intercostais: localizam-se nos espaços intercostais, próximos às cabeças das costelas. Eles recebem linfa da face posterolateral da parede torácica e da mama;
- Diafragmáticos: localizam-se na superfície torácica do diafragma e dividem-se em 4 grupos (anterior, posterior e lateral de cada lado). As linfonodos anteriores, de forma sucinta, recebem linfáticos da face convexa do fígado, os laterais drenam a porção central do diafragma, e os posteriores comunicam-se com aórticos e mediastinais.

DRENAGEM LINFÁTICA DA PAREDE TORÁCICA			
Grupo	Localização	Recebe de	Drena para
Subescapular (axilar posterior)	Anteriormente ao músculo subescapular	Linfáticos superficiais ao trapézio e ao latíssimo do dorso	Axilar central
Peitoral (axilar anterior)	Borda inferior do peitoral menor e na borda superior do peitoral maior	Região peitoral, incluindo a pele da mama e seu plexo subareolar	Axilar central
Paraesternal	Próximo à artéria torácica interna	Mama, estruturas profundas da parede torácica anterior	Traqueobronquiales e braquiocefálicos
Intercostal	Espaços intercostais	Face posterolateral da parede torácica e da mama	Ducto torácico (à esquerda) e tronco linfático direito (à direita)
Diafragmático	Superfície torácica do diafragma	Face convexa do fígado, porção central do diafragma	Paraesternais e braquiocefálicos

CAI NA PROVA

(PR - Associação Médica do Paraná - AMP - 2019) Os linfonodos da cadeia interpeitoral são conhecidos como:

A) Linfonodos de Rotter.
B) Linfonodos de Troisier.
C) Linfonodos de Pattey.
D) Linfonodo de Manchester
E) Linfonodo dos vasos do peitoral menor.

COMENTÁRIO:

Você já está pensando: não tem essa informação no livro. É verdade, mas resolvi aproveitar essa questão, bastante difícil, por sinal, para introduzir o conceito, após você ter uma visão geral de como acontece a drenagem linfática da parede torácica.
Pode haver uma cadeia linfonodal entre os músculos peitoral maior e menor, com 2-3 linfonodos, que é conhecida como cadeia interpeitoral ou linfonodos de Rotter.

Correta a alternativa: A.

Incorreta a alternativa B. O sinal de Troisier corresponde ao aumento patológico do linfonodo supraclavicular esquerdo, também chamado de linfonodo de Virchow. Pode estar relacionado a câncer gástrico, ovariano, testicular ou renal.
Incorreta a alternativa C. Pattey provavelmente se refere a técnica de mastectomia radical em que se preserva o músculo peitoral maior,

com sacrifício do músculo peitoral menor. Quando há preservação de ambos os músculos peitorais, é denominada mastectomia a Madden.
Incorreta a alternativa D. Manchester é um tipo de cirurgia utilizada para correção do prolapso genital, que consiste na amputação do colo uterino, colporrafia e fixação dos ligamentos cardinais na face anterior do coto do colo uterino.
Incorreta a alternativa E. Não temos epônimo para os linfonodos da cadeia peitoral menor.

1.2. FUNÇÕES DA PAREDE TORÁCICA

A parede torácica engloba a maior parte dos principais órgãos do nosso corpo, os quais têm comportamento bastante dinâmico - seja pelas contrações cardíacas, seja pela expansão pulmonar, seja pela movimentação dos vasos sanguíneos, da traqueia e do esôfago.

Portanto, além de **proteger essas estruturas nobres**, a parede torácica precisa permitir a **movimentação** delas e **garantir estabilidade**.

A proteção é realizada pela integração dos ossos e músculos, enquanto a presença de inúmeras articulações auxilia na mobilidade da caixa torácica, notadamente em relação à movimentação das costelas. Isso, inclusive, também auxilia na proteção às vísceras intratorácicas: a flexibilidade das costelas aumenta a absorção de impactos, com risco diminuído de fraturas.

Além disso, a parede torácica protege os órgãos sólidos intra abdominais (fígado, rins e baço) e auxilia na movimentação e fixação dos membros superiores e do pescoço.

1.3. DEFORMIDADES CONGÊNITAS DA PAREDE TORÁCICA

1.3.1 PECTUS EXCAVATUM - PEITO DE SAPATEIRO

Principal defeito congênito da parede torácica, ocorrendo deformidade em depressão do esterno e das cartilagens costais inferiores, podendo ser acompanhada de deformidade na articulação anterior da costela.

Fonte: Shutterstock

Note a depressão da porção central do esterno.

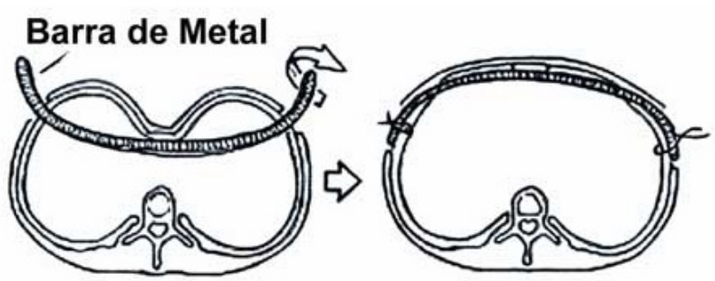
É mais comum no sexo masculino, com ocorrência em 1 a cada 300-400 nascimentos.

Tem importante associação com doenças congênitas, notadamente: cardiopatias (prolapso de válvula mitral, ducto arterioso, defeitos no septo cardíaco), síndromes de Marfan, Pierre Robin, Pol e Prune Belly; paralisia cerebral, esclerose tuberosa, hérnia diafragmática congênita, neurofibromatose, fenda palatina, agenesia pulmonar e enfisema lobar congênito.

Os sintomas são pouco comuns, mais relacionados ao prejuízo psicológico decorrente da deformidade torácica. Quando presentes, podem estar associados à alteração de conformação da caixa torácica, com compressão e desvio do coração para a esquerda, levando a arritmias.

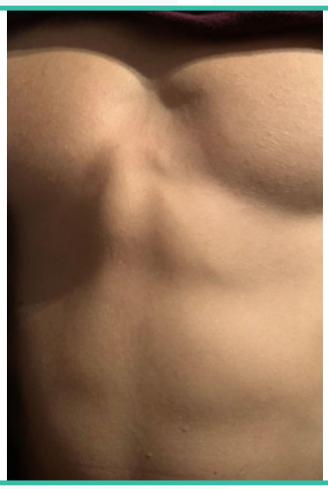
A correção cirúrgica não costuma ser cobrada em provas. Você precisa saber que ela, idealmente, deve ser realizada na pré-adolescência, havendo duas opções:

- Cirurgia tradicional: ressecção parcial das cartilagens condrocostais anteriores deformadas e reposicionamento do esterno;
- Técnica de Nuss: inserção de uma barra de aço abaixo do esterno, com auxílio da videotoracoscopia, forçando a anteriorização do mesmo. A barra é retirada em 2 a 3 anos após a cirurgia.



1.3.2 PECTUS CARINATUM - PEITO DE POMBO

Defeito mais comum em homens, que ocorre por protrusão do esterno e das cartilagens costais.



Note a protrusão da porção central do esterno.

Geralmente não causa sintomas, mesmo apresentando aumento com o crescimento. Quando presentes, os sintomas são de ordem psicológica, pelo prejuízo estético.

Cerca de 15% dos pacientes podem apresentar asma associada.

O pectus carinatum é classificado em inferior, superior e assimétrico.

- Inferior (clássico): proeminência do esterno nas porções média e distal associada à depressão das cartilagens costais inferiores;
- Superior: protusão do manúbrio e das cartilagens costais (da 2ª à 5ª);
- Assimétrica: por aumento assimétrico, ou unilateral, das cartilagens costais, com rotação do esterno em torno de seu eixo.

A correção cirúrgica é indicada quando a deformidade for bastante evidente, sendo realizada antes da adolescência, preferencialmente - não há consenso na literatura.

Há várias técnicas possíveis, citadas abaixo - fique tranquilo, elas não costumam ser cobradas nas provas:

- Lester: ressecção subperiostal do corpo do esterno e das cartilagens envolvidas;
- Chin: ressecção subpericondral das cartilagens envolvidas e xifoesternopexia;
- Welch: ressecção das cartilagens envolvidas associada a várias osteotomias para moldagem do novo esterno;
- Robiseck e Lam: ressecção subpericondral das cartilagens envolvidas;
- Tjan: ressecção subpericondral das cartilagens, associada à osteotomia esternal e à colocação de placas paralelas em cada borda costal, substituindo as cartilagens ressecadas.

Na tabela abaixo, estão as principais diferenças entre as deformidades congênitas da caixa torácica, para você guardar:

DEFORMIDADES CONGÊNITAS DA PAREDE TORÁCICA		
Tipo	Pectus excavatum	Pectus carinatum
Característica	Depressão do esterno e das cartilagens costais inferiores	Protrusão do esterno e das cartilagens costais
Associação	Doenças congênitas	Asma

1.4. TUMORES DA PAREDE TORÁCICA

Os tumores da parede torácica podem se originar dos ossos e suas porções (cartilagem e medula) e das partes moles (gordura, nervo, músculo e tecido conjuntivo). São pouco comuns, correspondendo a 1-2% de todas as neoplasias.

É importante saber sobre o tema:

- mais da metade são **malignos**, principalmente por **metástase** de lesões em outros órgãos;
- os tipos benignos e malignos mais comuns.

O paciente com tumor na parede torácica irá apresentar massa, geralmente com **crescimento lento e indolor**.

Os sintomas serão devidos à **compressão e/ou invasão de tecidos adjacentes - dor**, quando acometer periósteo; **sintomas respiratórios** se houver extensão para pulmão e pleura; **sintomas neurológicos**, quando houver contato com canal medular.

O **diagnóstico** requer, além de exame físico direcionado, avaliando as características da lesão (consistência, mobilidade e sensibilidade),

exames de imagem.

A radiografia de tórax é útil para avaliar acometimento ósseo, bem como o parênquima pulmonar e a presença de derrame pleural. Porém, o melhor exame para avaliação é a **tomografia computadorizada**, pois permite avaliação completa da lesão, sobretudo sua relação com estruturas vizinhas.

A ressonância magnética é importante para avaliar a relação com nervos e vasos, sobretudo em lesões no estreito torácico superior e próximas à coluna vertebral.

Embora os exames de imagem permitam avaliação do acometimento pela lesão, não são, na maioria das vezes, suficientes para confirmar o diagnóstico histopatológico, sendo **necessária a realização de biópsia**, a qual pode ser por punção aspirativa com agulha fina (PAAF - sobretudo quando há suspeita de lesão secundária), biópsia incisional ou por agulha cortante (suspeita de lesão primária da parede torácica) ou biópsia excisional, em lesões menores do que 5 cm.

O tratamento com ressecção da lesão é suficiente em tumores benignos. Nas lesões malignas, além da ressecção com margens amplas, é comum a necessidade de radio e quimioterapia no tratamento.

Vamos ver quais os tumores benignos e malignos mais comuns, assunto que é cobrado em provas. É importante que você GUARDE quais as lesões mais comuns entre as benignas e malignas.

1.4.1. TUMORES BENIGNOS

O tumor benigno mais comum na parede torácica é o osteocondroma, lesão mais comum em homens jovens, que se manifesta como tumoração indolor e endurecida na **região da metáfise da costela.**

A radiografia de tórax vai evidenciar lesão óssea na borda da costela, com comunicação entre as regiões medulares do osso e da lesão. O risco de malignização em condrossarcoma é ao redor de 1%, sendo mais importante em pacientes com múltiplas lesões (osteocondromatose múltipla). O tratamento é realizado com ressecção da lesão.

A segunda lesão mais incidente, dentre os tumores benignos da parede torácica, é a **displasia fibrosa: lesão cística decorrente da substituição da medula óssea por fibrose.** Na radiografia, observamos lesão lítica, fusiforme e trabeculada.

A displasia fibrosa costuma se apresentar como lesão indolor, porém, **há risco de fratura patológica da costela**, causando dor. Nesses casos, há indicação de ressecção da lesão.

Os tumores de partes moles benignos são mais raros na parede torácica, sendo o mais comum os **lipomas:** lesão devido à hipertrofia do tecido subcutâneo, móvel e indolor, podendo apresentar tamanhos variados. A ressecção pode ser realizada, sobretudo em lesões maiores, quando apresentam prejuízo estético.

Tumores benignos da parede torácica		
Origem	Histologia	Incidência
Osso, cartilagem e medula	Osteocondroma	30-50%
	Displasia fibrosa	20-30%
	Condroma	10-15%
Partes moles	Lipomas	Raros
	Fibroma, neurofibroma, hemangiomas	Muito raros

1.4.2. TUMORES MALIGNOS

Como você leu há pouco, a maioria das lesões da parede torácica são malignas.

A principal em incidência é o **condrossarcoma**, que se manifesta como **massa dolorosa, de crescimento lento,** principalmente na **articulação costocondral das primeiras 4 costelas.**

Exames de imagem irão evidenciar massa lobulada com íntimo contato com a medula óssea, destruição do córtex e calcificação pontilhada da matriz tumoral.

O tratamento é baseado em ressecção cirúrgica da lesão, preferencialmente precoce, uma vez que 10% dos pacientes podem apresentar **metástase pulmonar**, que não responde à radio ou quimioterapia. A sobrevida em 5 anos é de 65%.

A segunda neoplasia maligna mais comum da parede torácica é o **sarcoma de Ewing**, que é mais comum em homens, sobretudo menores de 20 anos.

Além da **massa dolorosa**, pacientes com sarcoma de Ewing podem apresentar sintomas sistêmicos como **febre e mal estar.** Exames laboratoriais podem evidenciar **leucocitose, anemia** e aumento da velocidade de hemossedimentação (VHS). A progressão em direção à pleura pode levar a derrame pleural.

O tratamento do sarcoma de Ewing na parede torácica é realizado com **quimioterapia neoadjuvante**, seguida de **ressecção da lesão e/ou de radioterapia**. Cerca de 30% dos pacientes apresentam metástase ao diagnóstico, com sobrevida em 5 anos de 45%.

Tumores malignos da parede torácica		
Origem	Histologia	Incidência
Osso, cartilagem e medula	**Condrossarcoma**	**30%**
	Sarcoma de Ewing	20%
	Osteossarcoma	10%
	Plasmocitoma	6%
Partes moles	Sarcomas	Raros

Com relação aos sarcomas de partes moles, isoladamente, eles são incomuns. Porém, se juntarmos todos os tipos histológicos, eles são os tumores mais frequentes da parede torácica.

Calma! Por tipo histológico, o mais frequente é o **condrossarcoma.**

Porém, se juntarmos a incidência de todos os sarcomas de partes moles (lipossarcoma, rabdomiossarcoma, neurofibrossarcoma, fibro-histiocitoma maligno e leiomiossarcoma, entre outros) eles serão mais comuns. Veja-os na tabela abaixo, com suas principais características e tratamento indicado.

Sarcomas malignos da parede torácica		
Histologia	Características	Tratamento
Rabdomiossarcoma	Mais comum em crianças; metástase para **pulmão, ossos e linfonodos**	Ressecção e quimioterapia adjuvante
Lipossarcoma	Mais comum entre 40 e 60 anos;	Radioterapia neoadjuvante seguida de ressecção cirúrgica ampla
Neurofibrossarcoma	Lesão indolor e crescimento lento	ressecção cirúrgica ampla
Fibro-histiocitoma maligno	Mais comum em adultos jovens;	Quimioterapia neoadjuvante e ressecção cirúrgica

Estrategista, vamos ver como esse assunto é cobrado em provas.

CAI NA PROVA

(SC - Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC - 2019) Qual o tumor maligno mais frequente da parede torácica?

A) Osteosarcoma.
B) Condrossarcoma.
C) Hemangiossarcoma.
D) Plasmocitoma.
E) Lipossarcoma.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa B. Como vimos, o tumor maligno mais frequente da parede torácica é o **condrossarcoma**, com incidência ao redor de 30%.
Incorreta a alternativa A. Osteossarcomas correspondem a 10% dos tumores malignos da parede torácica, na 3º posição em incidência.
Incorreta a alternativa C. Hemangiossarcomas são lesões bastante raras, correspondendo a menos de 2% dos sarcomas, com incidência ainda menor na parede torácica.
Incorreta a alternativa D. Os plasmocitomas correspondem a 6% das lesões malignas da parede torácica.
Incorreta a alternativa E. Lembre-se, Estrategista: isoladamente, os tipos histológicos dos sarcomas são pouco comuns na parede torácica.

(AL - Santa Casa de Misericórdia de Maceió - SCMM- 2019) São consideradas lesões benignas da parede torácica, EXCETO

A) Fibroma.
B) Osteocondroma.
C) Sarcoma de Ewing.
D) Tumor desmoide.

COMENTÁRIO:

Estrategista, com as tabelas dos 2 tópicos acima, conseguimos responder essa questão.

Correta a alternativa "C". O sarcoma de Ewing é uma lesão maligna da parede torácica, que acomete a parte óssea.

Incorreta a alternativa A. Fibroma é uma das lesões benignas da parede torácica.

Incorreta a alternativa B. O osteocondroma é a lesão benigna mais comum da parede torácica.

Incorreta a alternativa D. Tumores desmoides são **lesões benignas**, com alto poder de invasão local, que podem acometer a parede torácica.

1.4.3. METÁSTASES PARA A PAREDE TORÁCICA

O acometimento secundário da parede torácica é principalmente devido aos cânceres de pulmão e mama, por extensão direta. O tratamento preconizado é a ressecção em bloco da parede, na oportunidade de ressecção da neoplasia primária, quando indicada.

Além do acometimento por extensão direta por lesões da mama e pulmões, a parede torácica pode ser alvo de acometimento secundário por neoplasias que apresentam metástases ósseas, principalmente secundárias aos cânceres de **próstata, mama,** pulmões, rins e **tireóide.**

O acometimento ósseo secundário da parede torácica é mais comum do que tumores primários dos ossos.

Portanto, todo paciente com lesão suspeita na parede torácica, sobretudo em sua porção óssea, deve ser submetido à **investigação de neoplasia primária em outro sítio.**

Veja como isso cai em prova.

CAI NA PROVA

(RJ - Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ - 2021) Homem comparece à consulta com dor em arcos costais. A tomografia de tórax mostra lesões líticas e blásticas. A tomografia computadorizada de corpo inteiro não revela outras anormalidades. É feita biópsia de arco-costal com exame histopatológico da peça e análise imunoistoquímica.

Pensando em um tumor de sítio primário desconhecido, os marcadores mais específicos do painel imunoistoquímico são:

A) beta-HCG e tireoglobulina .

B) PSA e tireoglobulina.

C) beta-HCG e CEA .

D) CEA e PSA .

COMENTÁRIO:

Estrategista, como você viu acima, o acometimento principal da parede torácica é por metástase de lesões em outros sítios.
Portanto, TODO paciente com lesão na parede torácica suspeita de neoplasia deve ser investigado quanto à presença de lesão primária em outro sítio.
Dentre os tumores que cursam com metástases ósseas, podemos destacar os cânceres de tireóide, pulmão, rim, mama e próstata.
Como ele diz no enunciado, temos paciente do sexo masculino (menor incidência de câncer de mama), com tomografia de corpo interior sem anormalidades, o que fala contra lesões pulmonares e renais. Logo, falta investigarmos câncer de próstata e de tireóide.
Correta a alternativa B. A investigação de câncer de próstata e de tireóide contempla a coleta de PSA e tireoglobulina, respectivamente. A elevação nos níveis desses hormônios é suspeita da presença de neoplasia e deve ser investigada com biópsia do órgão.
Incorreta a alternativa A. O beta-HCG aumentado, no homem, pode indicar tumor testicular que, além de não apresentar metástase óssea com frequência, caracteriza-se pelo aumento indolor do órgão, que seria identificado no exame físico e na tomografia.
Incorreta a alternativa C. Como você viu na alternativa A, o beta-HCG aumenta em câncer de testículo que não apresenta, comumente, metástase óssea e cursa com aumento do volume testicular. Já o CEA está aumentado em cânceres do trato gastrointestinal, sobretudo pâncreas, fígado e colorretal - todos com metástases para ossos de incidência baixa e também identificáveis na tomografia computadorizada.
Incorreta a alternativa D. Como você viu na alternativa "C", CEA eleva-se em tumores com baixa taxa de metástase óssea, e que são detectados pela tomografia computadorizada.

Estrategista, antes de prosseguir para o próximo capítulo, guarde a tabela abaixo, que resume a incidência das lesões que acometem a parede torácica.

Tumores da parede torácica	
Malignos	**Condrossarcoma;** Sarcoma de Ewing; Osteossarcoma.
Benignos	**Osteocondroma;** **Displasia fibrosa;** Condroma; Lipomas.
Secundários	Pulmões, mamas, rins, próstata eE tireóide.

CAPÍTULO
2.0 VIAS DE ACESSO AO TÓRAX

> "Uma simples incisão no tórax, não importa o seu tamanho, não será capaz de promover acesso a todas as regiões de interesse " - Mark K. Ferguson

Como você viu, o tórax é uma região extensa, seja em superfície, seja em profundidade, e contém numerosas estruturas nobres, que podem necessitar de abordagem cirúrgica.

Escolher o tipo de incisão adequado é **fundamental** para vencer a armadura torácica e expor da melhor maneira possível a região a ser abordada.

Para isso, temos que lidar com afastamento, secção ou ressecção das costelas e do esterno e também da musculatura da parede torácica, principalmente os músculos grande dorsal e serrátil anterior, além dos intercostais.

Considerações para escolha da via de acesso pela caixa torácica
Acesso fácil ao local desejado;
Ampla visualização das estruturas, fornecendo segurança ao procedimento;
Manipulação reduzida de estruturas adjacentes não relacionadas ao procedimento;
Preservação da função e da aparência da caixa torácica;
Redução da dor pós-operatória.

Vamos entender as técnicas de acesso através da parede torácica. Preste bastante atenção em **qual musculatura é abordada** em cada incisão e quais as **estruturas são melhor visualizadas em cada técnica** - é isso que, em geral, cobram as questões de prova.

Estrategista, uma dica: durante a leitura das técnicas de acesso, identifique os parâmetros anatômicos de cada incisão em você mesmo.

Palpe os limites esternais e musculares citados, para entender a extensão de cada incisão e a região que ela contempla. Isso vai facilitar memorizar, não só os parâmetros, mas também os planos que serão ultrapassados até acessarmos a cavidade torácica.

2.1 ESTERNOTOMIA MEDIANA

A esternotomia mediana possibilita acesso adequado:

- **Ao coração;**
- **À porção proximal dos grandes vasos;**
- **Às estruturas do mediastino anterior (timo e tumores);**
- **Aos pulmões e seus hilos;**

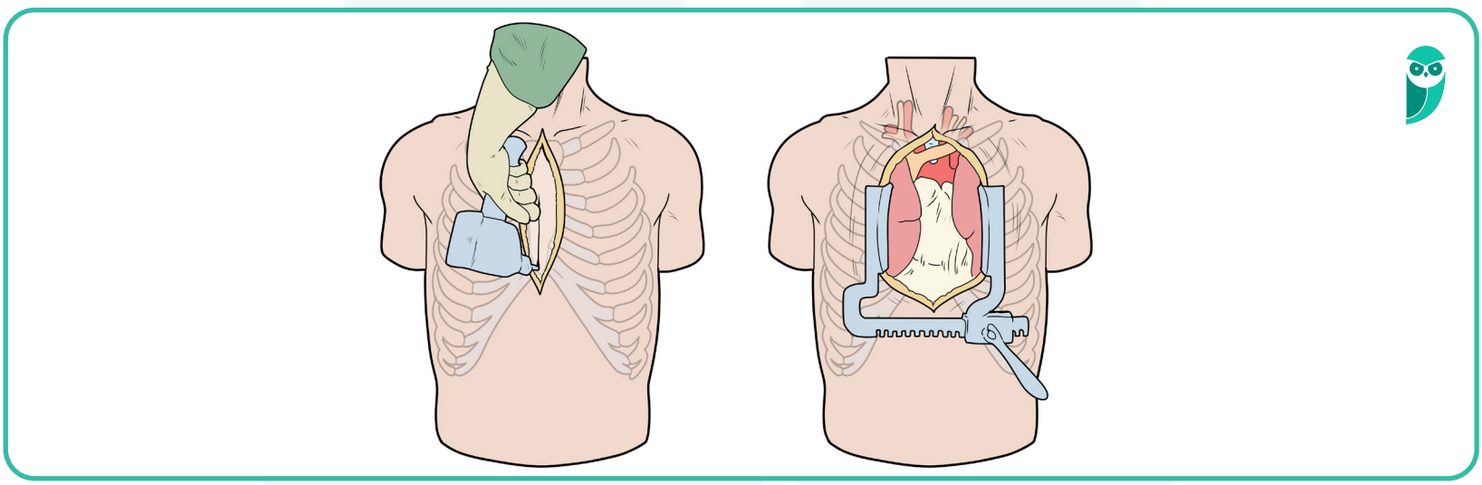
- **Aos espaços pleurais;**
- **À traquéia intratorácica.**

O paciente é posicionado em decúbito dorsal, em posição supina, com os braços abduzidos ao longo do corpo. Realizamos a incisão na **linha média do esterno**, desde a fúrcula até o ponto médio entre o apêndice xifóide e a cicatriz umbilical.

Após, devemos liberar a fúrcula esternal e o apêndice xifóide, para, então, abrirmos o esterno com serra elétrica circular, ou com serra manual de Gigli - nesse momento é fundamental desconectar o paciente da ventilação mecânica, para diminuir o risco de lesão da pleura.

Caso haja sangramento após a secção do esterno, devemos proceder à hemostasia com eletrocautério no periósteo anterior e posterior, e com cera própria para osso na porção medular.

Após a abertura do esterno, posicionamos os afastadores, que devem possuir "pás" móveis, também conhecido como afastador de Finochietto. Isso distribui a tensão ao longo das bordas, evitando fratura do esterno e das costelas. O esterno pode ser afastado até 8-10 cm, com abertura lenta e progressiva do afastador.



Esternotomia mediana
Imagem da direita: Abertura do esteno, após incisão em pele e subcutâneo com serra elétrica.
Imagem esquerda: afastador com pás móveis (Finocchietto) posicionado afastando o esterno

A esternotomia mediana é realizada através de uma incisão simples e segura, que apresenta **cicatrização rápida** e **menor dor pós-operatória**, quando comparada às toracotomias, pois não há secção muscular ampla, nem afastamento importante dos arcos costais. Apresenta como desvantagens demandar mais tempo para reabordagem de urgência, devido à forma que é realizado o fechamento e risco de **infecção de esterno** - como você vai ver mais à frente, é uma **complicação grave!**

Após finalizada a cirurgia, antes do fechamento, o mediastino é drenado, bem como as cavidades pleurais, caso tenham sido violadas.

O fechamento é realizado aproximando as bordas do esterno com fios de aço. É importante utilizar, ao menos, 8 fios de aço grossos, para que as metades do esterno fiquem firmes.

RESUMINDO

Esternotomia mediana	
Incisão	Linha média do esterno, desde a fúrcula até o ponto médio entre o apêndice xifóide e a cicatriz umbilical.
Planos	Pele, subcutâneo, fáscia peitoral → esterno.
Acesso	Coração; aorta torácica; traquéia mediastinal; vasos mediastinais superiores.
Vantagens	Menor dor pós operatória.
Desvantagens	Maior tempo para reabordagem de urgência, em caso de complicação pós operatória; Prejuízo na cicatrização do esterno com infecção do mesmo.

2.1.1. ESTERNOTOMIA PARCIAL

Uma opção à esternotomia mediana é a esternotomia parcial, realizada para acesso ao **mediastino anterossuperior**, de forma semelhante à mediana.

O posicionamento é o mesmo da esternotomia mediana, com a incisão sendo realizada da fúrcula até a junção manúbrio-esternal. A abertura da porção superior do esterno é realizada com serra e o posicionamento do afastador deve ser realizado de forma cuidadosa, para não gerar fratura da porção distal.

Uma alternativa para evitar a fratura, e aumentar o campo operatório, é seccionar o esterno transversalmente na região da junção manúbrio-esternal.

O seu uso é mais frequente associado à incisão em colar na região cervical, melhorando acesso à traqueia, timo, tireóide e paratireóides.

2.2 MEDIASTINOTOMIA ANTERIOR (PROCEDIMENTO DE CHAMBERLAIN) E MEDIASTINOSCOPIA

A mediastinotomia, também conhecida como procedimento de Chamberlain, é realizada em **neoplasias avançadas do mediastino anterior**, para obtenção de biópsia cirúrgica da lesão.

É opção válida também na presença de **linfonodomegalia no mediastino anterior**, para ressecção e análise histopatológica.

O procedimento é realizado a partir de uma incisão transversal na borda lateral do esterno, na altura do 2º ou 3º espaço intercostal direito, ou esquerdo. Seguimos removendo a cartilagem costal para acesso ao mediastino anterior e à pleura.

Esse procedimento pode ser auxiliado por mediastinoscopia, a partir da introdução de mediastinoscópio por uma incisão supraesternal (en região cervical), paraesternal, ou até mesmo subxifóide, melhorando a visualização e manipulação das estruturas, sem necessidade de grandes incisões, de forma semelhante como você verá nas abordagens videoassistidas.

As complicações mais relacionadas às técnicas são: sangramento, pneumotórax, infecção de ferida e lesão do nervo laríngeo recorrente.

RESUMINDO

Mediastinotomia e mediastinoscopia	
Incisão	Transversal na borda lateral do esterno, na altura do 2º ou 3º espaço intercostal direito, ou esquerdo.
Planos	Pele, subcutâneo, músculo peitoral → espaço intercostal
Acesso	Mediastino anterior
Vantagens	Biópsia de lesões; menor dor pós operatória
Desvantagens	Acesso restrito
Complicações	Sangramento, pneumotórax, infecção de ferida, lesão do nervo laríngeo recorrente.

Estrategista, vamos ver como é cobrada a indicação de mediastinoscopia em prova:

CAI NA PROVA

(SP - Instituto de Assistência ao Servidor Público Estadual - IAMSPE - 2015) Com relação à mediastinoscopia, assinale a alternativa incorreta:

A) É adequada para biópsia de linfonodos pré-traqueais.

B) É adequada para biópsia de linfonodos paratraqueais.

C) Não é adequada para biópsia de linfonodos intrapulmonares.

D) É o exame de escolha para diagnóstico de neurilemas do mediastino posterior.

E) É realizada por meio de uma incisão cervical.

COMENTÁRIO:

Estrategista, vamos relembrar as indicações de mediastinoscopia:

- obtenção de biópsia cirúrgica de tumores do mediastino anterior;
- análise e biópsia de linfonodomegalias de mediastino anterior.

Logo, é uma técnica que acessa o **mediastino anterior.** Só com essa informação, você já pode perceber que a **alternativa D está incorreta**, como ele pede no enunciado.

Incorreta a alternativa: D. A mediastinoscopia não permite acesso adequado ao mediastino posterior. A via de acesso menos invasiva e preferencial para lesões em mediastino posterior é a videotoracoscopia, como você verá adiante.

Correta as alternativas A e B. Os linfonodos para e peritraqueais, localizados no mediastino anterossuperior, são passíveis de abordagem por mediastinoscopia.

Correta a alternativa C. A mediastinoscopia não permite acesso adequado aos linfonodos intrapulmonares.

Correta a alternativa "E". A mediastinoscopia pode ser realizada com colocação da câmera de vídeo em posição supraesternal (cervical), paraesternal, ou subxifóide.

2.3 TORACOTOMIAS

O tipo de toracotomia será definido em relação ao **músculo grande dorsal (latíssimo do dorso).**

As incisões laterais são realizadas **sobre esse músculo**, podendo ser estendidas anterior ou posteriormente. Incisões que não contemplam tal músculo não são classificadas como laterais, mas sim com relação a sua posição em relação ao latíssimo, em anterior ou posterior.

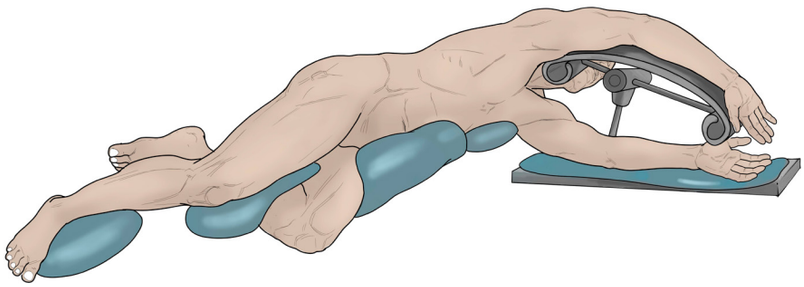
Veja na tabela.

Tipos de toracotomia	
Lateral	Incisão total ou parcial sobre o músculo*
Anterolateral	Extensão anterior ao músculo*
Posterolateral	Extensão posterior ao músculo*
Anterior	Anterior ao músculo*, sem acometimento do mesmo
Posterior	Posterior ao músculo*, sem contemplar o mesmo na incisão
*: músculo grande dorsal (latíssimo do dorso)	

2.3.1. TORACOTOMIA LATERAL

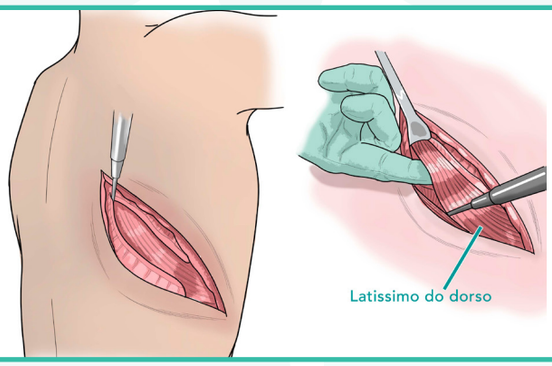
A toracotomia lateral permite acesso ao pulmão e à pleura do hemitórax abordado e à boa parte do mediastino.

O paciente deve ser posicionado em decúbito lateral, com o membro superior, do lado a ser operado, estendido e discretamente elevado em sentido cranial. O membro inferior em contato com a mesa de cirurgia é mantido fletido, enquanto o outro membro inferior é mantido esticado.

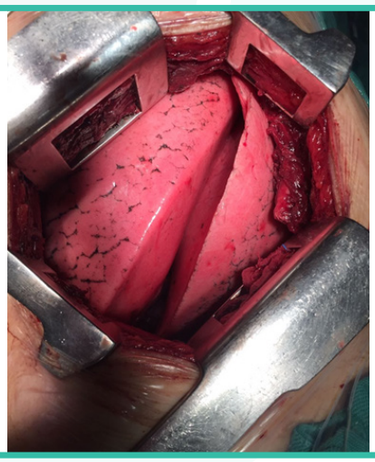


Note a posição dos membros.
Veja que o lado a ser abordado é mantido para cima.

A incisão é realizada da **margem anterior do músculo grande dorsal até o ângulo da costela posterior**, distando 1 a 2 cm da borda inferior da escápula, com trajeto paralelo ao arco costal. Após afastada a pele e o tecido subcutâneo, encontramos o grande dorsal, que é seccionado com eletrocautério. Logo abaixo, há fibras do serrátil anterior que são rebatidas anteriormente, sem necessidade de secção, permitindo acesso ao espaço intercostal.



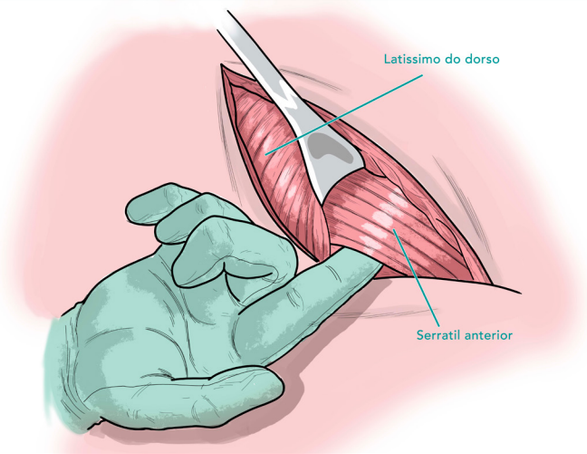
Os músculos intercostais são seccionados junto à borda superior da costela, para evitar lesão ao feixe vasculonervoso intercostal. Veja na imagem abaixo o campo operatório possibilitado por essa incisão.



Note os afastadores com pás móveis acoplados, para reduzir o risco de fratura das costelas. Note também o acesso limitado ao pulmão direito.
Fonte: Acervo pessoal - Dr José Rodolfo Corradini Tolino

Uma alternativa à toracotomia lateral é a **incisão poupadora da musculatura.** Tal técnica é indicada para os mesmos fins da toracotomia lateral, mas fornece uma **exposição mais limitada.** A preservação do grande dorsal tem como vantagens **manter a função dos músculos da cintura escapular e possibilitar o uso daquele em reconstruções da parede torácica.**

A incisão pode ser realizada na borda anterior do latíssimo, ou paralela ao serrátil anterior. Após afastada a pele e o tecido celular subcutâneo, abrimos a fáscia do latíssimo do dorso e afastamos sua borda anterior em direção cranial e posterior, levantando a musculatura e acessando o serrátil anterior. Realizamos incisão na borda posterolateral deste e o afastamos anteriormente, permitindo acesso ao espaço intercostal.



Toracotomia lateral	
Incisão	Margem anterior do músculo grande dorsal até o ângulo da costela posterior, distando 1 a 2 cm da borda inferior da escápula, com trajeto paralelo ao arco costal.
Planos	Pele, subcutâneo, latíssimo do dorso (incisado) e serrátil anterior (preservado)
Acesso	Pulmão e pleura ipsilaterais à incisão; mediastino anterior e médio
Vantagens	Facilidade de abertura e de fechamento; menor sangramento
Desvantagens	Acesso restrito, dificuldade de acesso ao hilo, dor pós-operatória

É importante, para as questões de prova, que você saiba quais músculos são seccionados em cada via de acesso. Vamos ver como isso é cobrado.

CAI NA PROVA

(AL - Santa Casa de Misericórdia de Maceió - SCMM - 2017) Na toracotomia lateral poupadora, pode-se afirmar que o músculo NÃO seccionado é:

A) serrátil.
B) latíssimo do dorso.
C) intercostal.
D) peitoral maior.

COMENTÁRIO:

Essa questão foi anulada, caro Estrategista, mas é útil para nos atentarmos aos músculos seccionados em cada incisão.
Na toracotomia clássica, a depender de sua posição (lateral, anterior e posterior), vamos seccionar o peitoral, o latíssimo do dorso e o serrátil anterior - sem contar a camada muscular do espaço intercostal (EIC).
Na **toracotomia lateral clássica**, seccionamos apenas o músculo latíssimo do dorso, além dos músculos do EIC. Já na técnica poupadora, o latíssimo não é seccionado.
Logo, não são seccionados nessa incisão: serrátil, latíssimo do dorso e peitoral maior, pois ele não é contemplado nessa via de acesso. Por isso, a questão foi anulada.

Questão anulada.

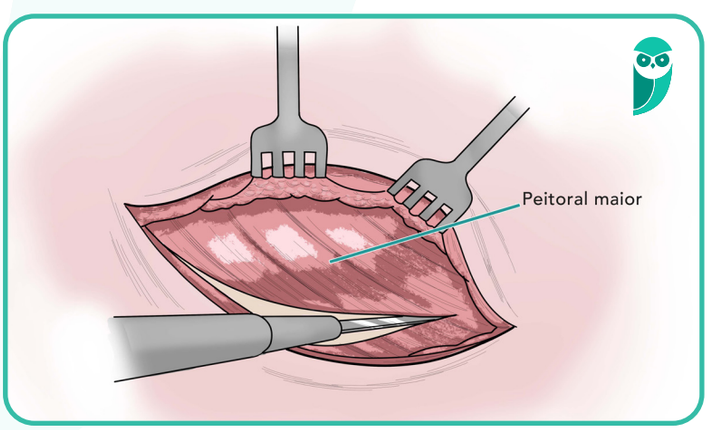
2.3.2. TORACOTOMIA ANTERIOR

A toracotomia anterior fornece acesso semelhante ao da toracotomia anterolateral (próximo tópico), com **exposição menor da cavidade torácica.**

O paciente é colocado em posição supina, com o tronco elevado em 30 a 45º em relação à mesa, mediante ajuda de coxins. O membro superior do lado que será abordado deve ser posicionado elevado ao longo do paciente, podendo ser fletido ao nível do cotovelo e posicionado em direção ao ombro - esse posicionamento afasta os músculos grande dorsal e serrátil anterior, diminuindo a chance de serem incisados.

A incisão é realizada na região submamária, abaixo do mamilo, ao nível de 4º ou 5º EIC, começando no esterno e terminando na linha axilar média.

Prosseguimos dissecando com eletrocautério o tecido celular subcutâneo e o músculo peitoral maior com a sua fáscia, acessando o músculo serrátil anterior, que deve ser seccionado na posição lateral da incisão, junto com o peitoral menor.



Na toracotomia anterior, o parâmetro anatômico para identificação dos espaços intercostais é o ângulo de Louis, que marca a segunda cartilagem costal.

Em geral, o acesso à cavidade torácica é feito no 4º ou 5º espaço intercostal, mediante dissecção dos músculos intercostais e afastamento das costelas.

A toracotomia de reanimação é usualmente uma toracotomia anterior esquerda. Essa técnica é discutida no livro de trauma torácico.

O fechamento é realizado, após drenagem da cavidade pleural com dreno multiperfurado, por planos: costelas são aproximadas com pontos simples, ou em "X", com fio absorvível grosso, com cuidado para não lesar o feixe vasculonervoso; e a musculatura é aproximada por planos, também com fios absorvíveis, após hemostasia adequada.

Toracotomia anterior	
Incisão	Submamária, ao nível de 4º ou 5º EIC, começando no esterno e terminando na linha axilar média
Planos	Pele, subcutâneo, peitoral maior (incisado), peitoral menor e serrátil anterior (seccionados lateralmente)
Acesso	Coração e pericárdio; aorta torácica; pulmão e pleura ipsilaterais à incisão
Vantagens	Facilidade de abertura e de fechamento; menor sangramento
Desvantagens	Dificuldade de acesso ao hilo, dor pós operatória

2.3.3. TORACOTOMIA ANTEROLATERAL

A toracotomia anterolateral permite bom acesso aos **lobos pulmonares superior e médio** (à direita), **aos hilos anteriores e ao esôfago**.

O paciente é colocado em posição supina, com o tronco elevado 30 a 45º em relação à mesa, com a ajuda de coxins. O membro superior do lado que será abordado deve ser posicionado elevado ao longo do paciente, podendo ser fletido ao nível do cotovelo e posicionado em direção ao ombro - esse posicionamento afasta os músculos grande dorsal e serrátil anterior, diminuindo a chance de serem incisados.

A incisão é realizada abaixo do mamilo, começando no esterno e terminando na linha axilar posterior. Em casos de necessidade de exposição menor, como biópsia aberta de lesão pulmonar, a extensão da incisão pode ser reduzida.

Após o afastamento da pele e do subcutâneo, dividimos o músculo peitoral maior sobre o EIC de abordagem (4º ou 5º). Prosseguimos dissecando a musculatura intercostal do espaço selecionado, com cuidado para não lesar os vasos mamários internos. Se necessário, para maior exposição, uma, ou as duas costelas, podem ser seccionadas.

Vale lembrar a importância, sobretudo em mulheres, de se preservar o tecido mamário, rebatendo-o superiormente junto à fáscia do músculo peitoral.

Ao término da cirurgia, a drenagem e o fechamento são semelhantes aos realizados na toracotomia anterior.

Toracotomia anterolateral	
Incisão	Submamária, do esterno até a linha axilar posterior
Planos	Pele, subcutâneo, peitoral maior e menor
Acesso	Coração; aorta torácica; cavidade pleural; artéria torácica interna e vasos intercostais; brônquios principais; veia cava superior; pulmões e seus hilos do mesmo lado da incisão; esôfago.
Vantagens	Não há necessidade de decúbito lateral; bom acesso ao hilo
Desvantagens	Má visualização do mediastino posterior; acesso inadequado ao ápice pulmonar; impossibilidade de acesso às costelas posteriores

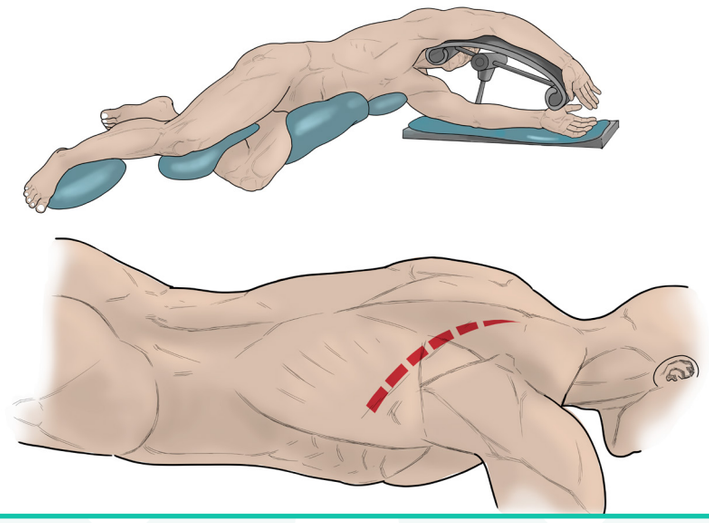
2.3.4. TORACOTOMIA POSTEROLATERAL

A toracotomia **posterolateral** é a incisão que permite **mais amplo acesso à cavidade torácica!** É indicada para abordagem de:

- Cavidade pleural,
- Pulmão;
- Esôfago;
- Mediastino;
- Aorta descendente;
- Diafragma.

O paciente é posicionado em decúbito lateral, com os membros inferiores separados por coxim, devendo a perna em contato com a mesa ser mantida fletida em relação ao quadril, e a outra perna ser mantida em extensão; o braço em contato com a mesa é mantido perpendicular ao tronco, enquanto o outro pode ser posicionado à altura da cabeça, parcialmente elevado, em ângulo de 90º.

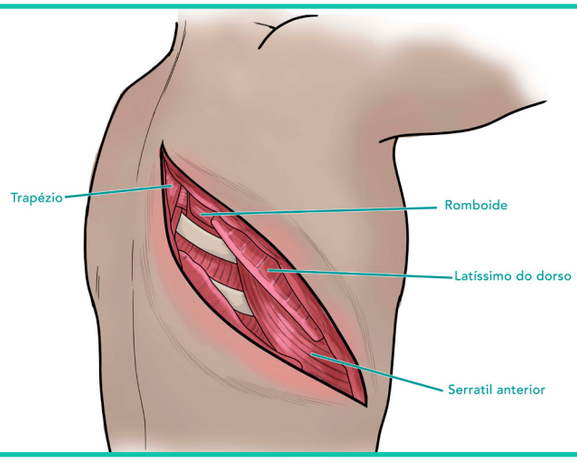
A incisão é realizada da **linha axilar anterior** (borda anterior do músculo grande dorsal) até o **ponto médio entre a coluna vertebral e a borda posterior da escápula,** em **trajeto curvilíneo,** acompanhando a **borda inferior da costela.** Veja ilustração abaixo.



Após a dissecção do tecido celular subcutâneo, expomos os músculos da região: serrátil anterior, grande dorsal e trapézio. O grande dorsal é incisado com eletrocautério e afastado, enquanto no serrátil anterior é realizada dissecção romba, visando elevá-lo anteriormente.

Caso seja necessária a incisão no serrátil anterior, devemos fazê-la próxima da sua inserção, para minimizar a denervação.

A depender da necessidade de exposição, o trapézio e o rombóide maior podem ser incisados e afastados.



Com isso, temos acesso ao espaço intercostal, sendo os mais utilizados o **4º e o 5º.**

Os músculos intercostais são incisados com eletrocautério, na borda **superior da costela,** para não lesar o feixe vasculonervoso, possibilitando o acesso à pleura - nesse momento, o pulmão deve ser desinsuflado para, então, ser realizada a abertura de todo espaço intercostal.

Outra possibilidade de acesso à pleura é pela ressecção da costela, ou de um segmento desta, mais utilizada quando há instabilidade dos arcos costais, retração costal importante, ou grande espessamento pleural, que dificultem a exposição.

A síntese da caixa torácica deve ser realizada após drenagem da cavidade pleural, com dreno tubular multiperfurado, alocado desde a base da cavidade até o ápice pulmonar.

As costelas são aproximadas com pontos simples, ou em "X", com fio absorvível grosso, com cuidado para não lesar o feixe vasculonervoso; e a musculatura é aproximada por planos, também com fios absorvíveis, após hemostasia adequada.

Toracotomia posterolateral	
Incisão	Linha axilar anterior (borda anterior do músculo grande dorsal) até o ponto médio entre a coluna vertebral e a borda posterior da escápula, em trajeto curvilíneo, acompanhando a borda inferior da costela.
Planos	Pele, subcutâneo, latíssimo do dorso (incisado), serrátil anterior (rebatido anteriormente), rombóide e trapézio (rebatidos posteriormente).
Acesso	Pulmão e pleura ipsilateral à incisão; diafragma ipsilateral à incisão; Incisão à direita: bócio mergulhante de tireoide, terços superior e médio do esôfago, traqueia distal (carina), brônquio principal direito e terço proximal do esquerdo; Incisão à esquerda: terço inferior do esôfago e aorta descendente.
Vantagens	Grande exposição para vários procedimentos torácicos
Desvantagens	Tempo demandado, grande quantidade de tecido seccionada, dor pós-operatória

2.3.5. TORACOTOMIA BILATERAL TRANSESTERNAL (CLAMSHELL)

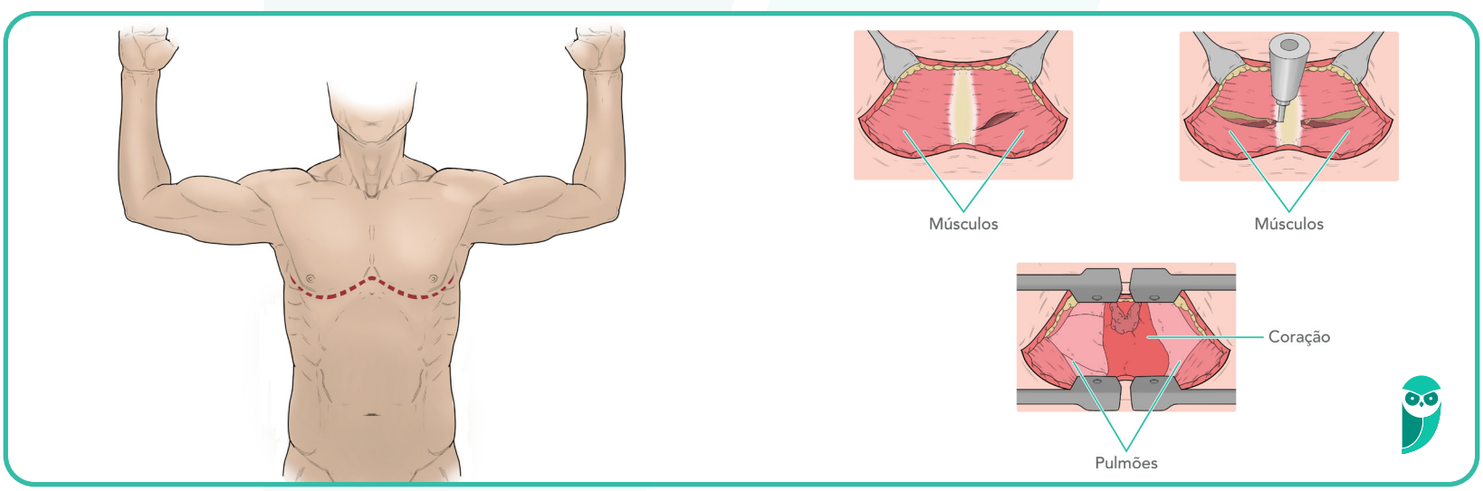
Permite acesso amplo a ambos os pulmões e seus hilos, ao espaço pleural bilateral, ao mediastino anterior, ao pericárdio e aos grandes vasos proximalmente.

- Então, quando vamos indicar essa incisão?
- Dissecções hilares bilaterais;
- Transplante pulmonar;
- Grandes tumores mediastinais;
- Ressecção de metástases nas regiões anteriores de ambos os pulmões.

É realizada na linha inframamária, no nível de 4º espaço intercostal, entre as linhas axilares média direita e esquerda, atravessando o esterno.

Após afastada a pele e o tecido subcutâneo, a musculatura do peitoral maior é incisada dos dois lados, permitindo acesso ao espaço intercostal.

É importante a identificação e ligadura dos vasos mamários nos espaços intercostais anteriores, bilateralmente. Prosseguimos serrando o esterno **transversalmente** e levantando o cranialmente para acessar a cavidade pleural e o mediastino anterior, mediante o posicionamento de afastadores de costelas.



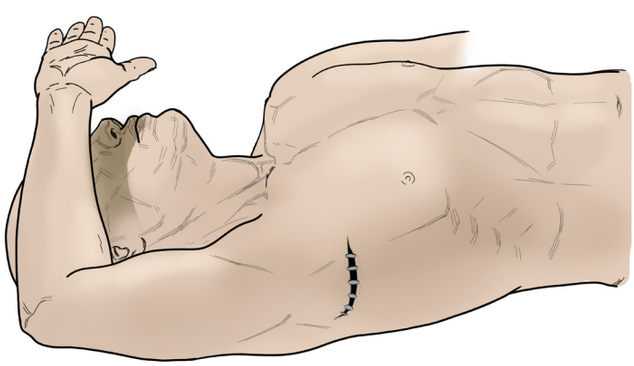
O fechamento é realizado após drenagem pleural bilateral, com aproximação do externo com 2 ou 3 fios de aço, aproximação das costelas e sutura contínua do peitoral maior e sua fáscia.

Toracotomia bilateral - *Clamshell*	
Incisão	Da linha axilar anterior direita até a esquerda, na linha inframamária
Planos	Pele, subcutâneo, peitoral maior → espaço intercostal bilateral e esterno
Acesso	Acesso amplo a ambos os pulmões e seus hilos, ao espaço pleural bilateral, ao mediastino anterior, ao pericárdio e aos grandes vasos proximalmente
Vantagens	Amplo acesso aos pulmões, ao coração e ao mediastino na mesma incisão
Desvantagens	Dor pós operatória; risco de infecção de esterno; instabilidade de caixa torácica

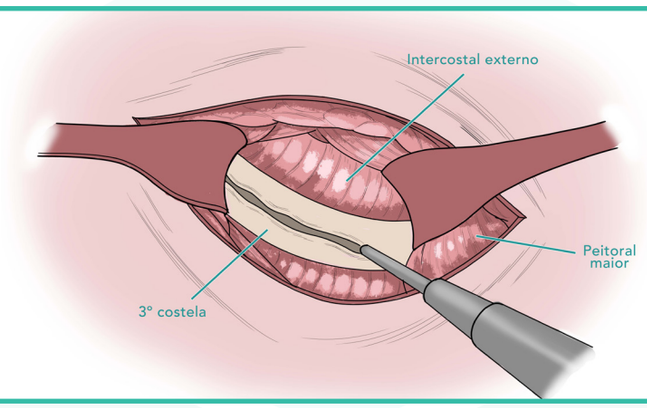
2.3.6. TORACOTOMIA AXILAR

Há várias possibilidades de realização de toracotomia axilar, desde pequenas incisões para acesso ao ápice pleural e à primeira costela, até grandes incisões para a abordagem do pulmão.

A **toracotomia axilar clássica** é realizada com o paciente em decúbito lateral, com o membro ipsilateral elevado acima do tórax, com o cotovelo fletido a 90º. A incisão é transversal e realizada logo abaixo da linha dos pêlos axilares, sobre a 3ª costela, entre as margens posterior do peitoral maior e anterior do grande dorsal.



Após afastada a pele e dissecado o subcutâneo, ambos os músculos são afastados, tomando cuidado para não lesar o nervo e a artéria torácica longa, que localizam-se sobre as costelas, possibilitando acesso à 3ª costela. O acesso à pleura pode ser realizado dissecando os músculos do espaço intercostal, ou ressecando uma parte da costela.



Essa incisão tem como vantagens a preservação dos músculos que se inserem no ombro (peitoral maior, grande dorsal e serrátil anterior), os quais são rotineiramente seccionados nas outras opções de toracotomia.

A toracotomia axilar possibilita acesso ao ápice do hemitórax (lobos superiores, 1ª costela), e também aos gânglios simpáticos, tendo sido utilizada antigamente para simpatectomia.

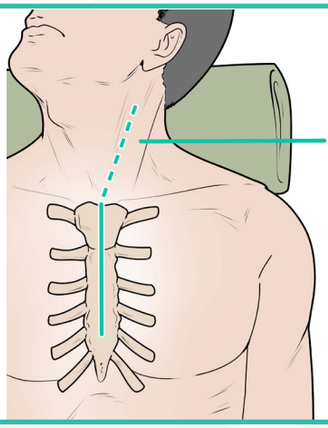
Após o término da cirurgia, é realizada drenagem torácica, se a pleura tiver sido violada, e as costelas são aproximadas. A musculatura afastada é apenas reposicionada, sem necessidade de sutura.

Toracotomia axilar	
Incisão	Transversa, logo abaixo da linha dos pêlos axilares, sobre a 3ª costela, entre as margens posterior do peitoral maior e anterior do grande dorsal
Planos	Pele, subcutâneo, peitoral maior e latíssimo do dorso, ambos afastados
Acesso	Ápice do hemitórax (lobos superiores, 1ª costela), gânglios simpáticos
Vantagens	Menor dor pós operatória; preservação da musculatura; bom efeito estético
Desvantagens	Acesso restrito

2.3.7. CERVICOESTERNOTOMIA

É importante em situações específicas, destacadamente no contexto de trauma, **visando acesso ao pescoço.**

A cervicoesternotomia, também denonimada cervicotomia em Taco de Hóquei, pelo seu formato, é realizada mediante **extensão cervical da esternotomia**, na borda medial do músculo esternocleidomastoideo, sendo importante para acesso a lesões vasculares na abertura superior do tórax. É a opção de acesso menos utilizada em bócio mergulhante de tireoide e lesões na carina.



2.4 VIDEOTORACOSCOPIA

Inicialmente utilizada apenas para diagnóstico, a abordagem ao tórax por videotoracoscopia tem se tornado mais popular, sendo utilizada no tratamento das diversas patologias que acometem a região.

Apresenta, como principais benefícios, **redução do tempo de internação, menor dor no pós-operatório imediato** e **melhor resultado estético,** além de **maior preservação da musculatura.**

O posicionamento do paciente e as punções para o material de vídeo serão realizados de acordo com o seguimento a ser abordado.

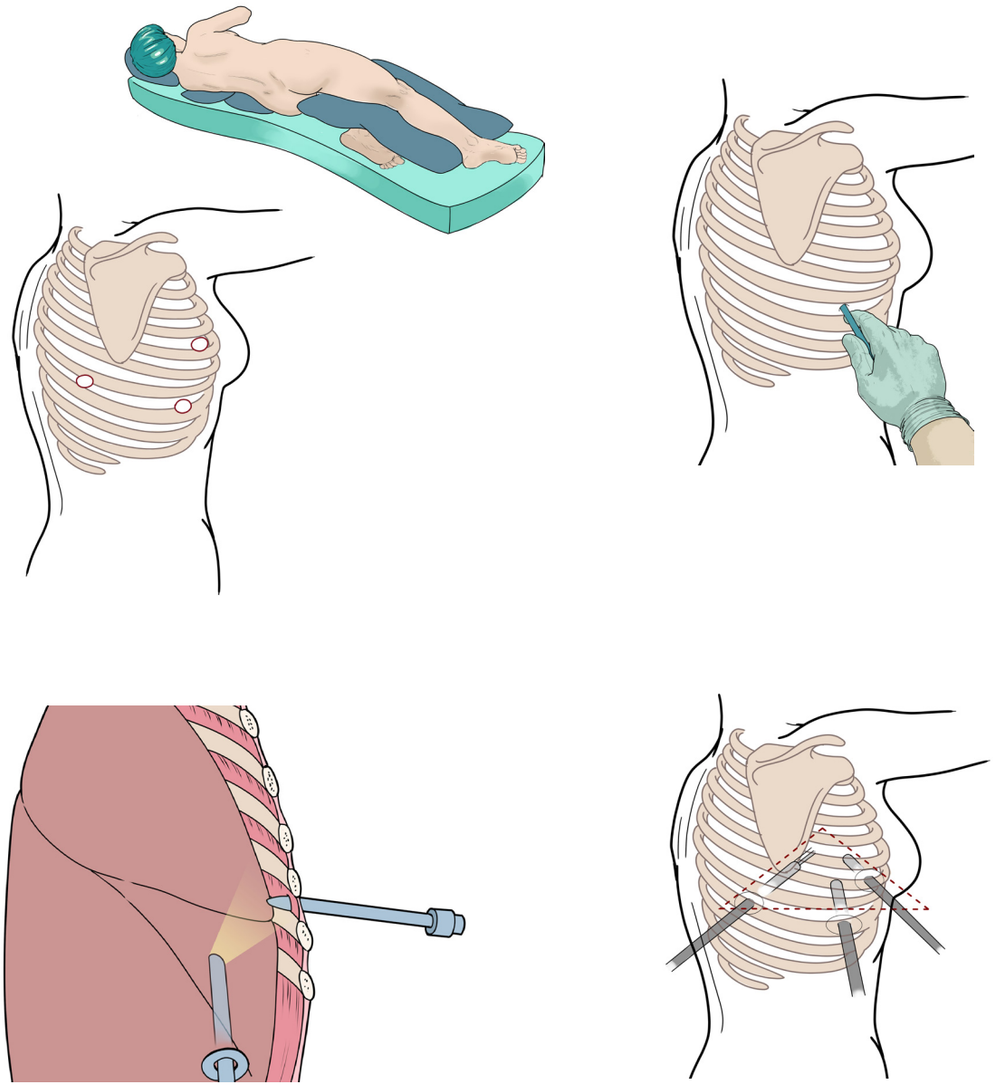
Em cirurgias de pulmão, pleura, esôfago e mediastino médio e posterior, o paciente é posicionado em decúbito lateral, como o **hemitórax a ser abordado posicionado para cima.**

Já em cirurgias do mediastino anterior, a posição supina é mais adequada.

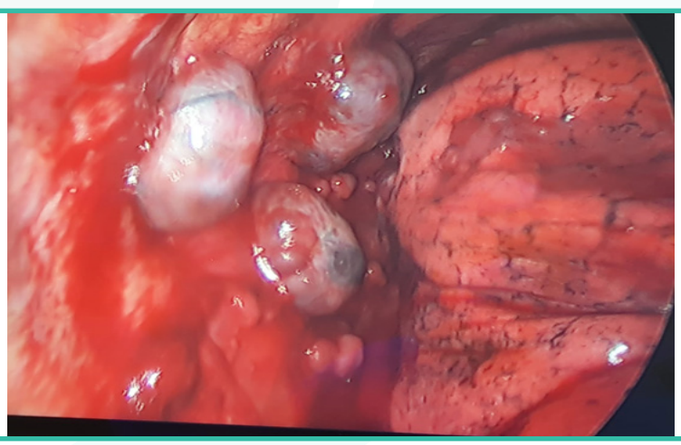
Com relação à técnica anestésica, é preferencial a **anestesia geral,** com **intubação orotraqueal com tubo de duplo lúmen,** permitindo, como falei antes, a ventilação isolada de cada pulmão e o colabamento do pulmão ipsilateral à abordagem. Com essa técnica, pode não ser necessária a insuflação de gás na caixa torácica, para produção de campo operatório.

O primeiro portal laparoscópico é posicionado com cuidado, para evitar lesão do pulmão - nesse momento, ventilar apenas o pulmão contralateral ajuda a prevenir lesão. Após a incisão da pele e subcutâneo, podemos dissecar a muscular intercostal até abrir cuidadosamente a pleura e introduzir o primeiro portal, ou então introduzir um hemostato até transfixar a pleura.

Garantido o acesso ao espaço pleural, introduzimos a câmera de vídeo. Os demais portais são alocados sob visão direta, em posição variável a depender da estrutura a ser abordada. Veja a sequência de ilustrações abaixo para entender melhor.



Posicionamento e sequência de introdução dos portais para videotoracoscopia direita.



Registro intra-operatório de toracoscopia. Note, na pleura, implantes secundários de câncer de pulmão.
Fonte: Acervo pessoal - Dr José Rodolfo Corradini Tolino

Ao término da cirurgia, o pulmão colabado é reexpandido pelo anestesista, sob visão direta pela ótica e, em geral, um dreno torácico é alocado por um dos portais. O fechamento dos portais deve ser realizado por planos, incluindo a aproximação da fáscia da musculatura.

Videotoracoscopia	
Acesso	Pulmão, pleura, gânglios simpáticos, mediastino, esôfago
Vantagens	Menor dor pós operatória; redução do tempo de internação; melhor resultado estético; preservação da musculatura; exposição adequada de várias regiões da cavidade torácica
Desvantagens	Maior tempo cirúrgico

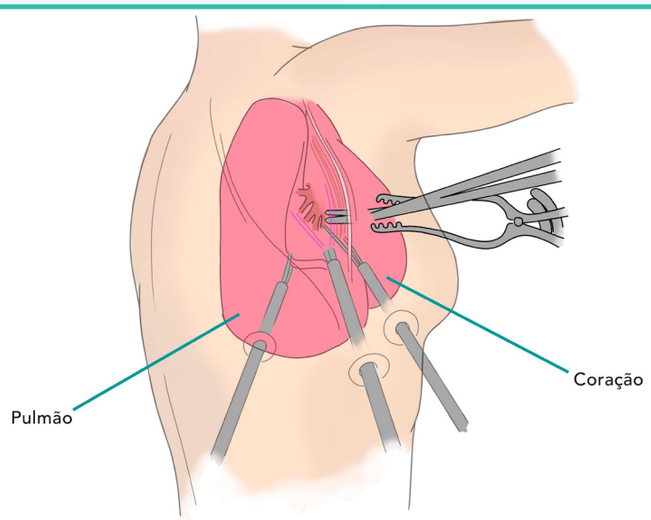
2.5. CIRURGIA TORÁCICA VIDEOASSISTIDA (VIDEO-ASSISTED THORACIC SURGERY - VATS)

A cirurgia torácica videoassistida vai englobar abordagem videotoracoscópica com realização de alguns procedimentos por pequenas incisões, geralmente de 5 a 8 cm, com o benefício de não necessitar de grande afastamento das costelas para visualização do campo operatório.

Ou seja, ao invés da realização de uma toracotomia extensa, fazemos uma **incisão menor,** que **permita a manipulação adequada da região,** com auxílio do vídeo para melhor visualização.

A cirurgia videoassistida é principalmente utilizada em cirurgias de pulmão, sobretudo com necessidade de ressecções extensas, da seguinte maneira: são realizados 3 acessos videotoracoscópicos, sendo que em um será colocada a câmera de vídeo, o segundo será utilizado para afastar estruturas necessárias e o terceiro para introdução do grampeador videotoracoscópico.

Após a realização das 3 punções e seu posicionamento, fazemos a incisão auxiliar na linha posterior ao músculo peitoral maior, até acesso ao espaço intercostal, abertura deste e posicionamento de um afastador de costelas.



Note o posicionamento das pinças de videotoracoscopia e a abertura menor para manipulação direta das estruturas.

Ao término da cirurgia, procedemos de maneira similar à cirurgia por videotoracoscopia, com o adicional do fechamento por planos na região em que foi realizada a incisão maior.

Cirurgia torácica videoassistida - VATS	
Acesso	Pulmão e hilo pulmonar
Vantagens	Possibilidade de visualizar, palpar e manipular a região de interesse; uso dos instrumentos padrão; incisão do tamanho suficiente para retirada da peça cirúrgica
Desvantagens	Dor pós operatória; pior resultado estético em relação à cirurgia por videotoracoscopia isolada

Antes de seguirmos para as complicações, lembre-se: a maior importância relacionada às vias de acesso ao tórax é saber reconhecer qual a melhor incisão para o segmento que será abordado e também qual musculatura será contemplada. Vamos ver como isso é cobrado.

CAI NA PROVA

(RJ - Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ - 2019) A via de acesso cirúrgica mais adequada para abordagem da carina é:

A) Toracotomia direita.

B) Toracotomia esquerda.

C) Cervicotomia lateral esquerda.

D) Cervicotomia em Taco de Hockey.

COMENTÁRIO:

Estrategista, a abordagem da carina é realizada, usualmente, por **toracotomia posterolateral direita.**

Correta a alternativa "A". Caso seja necessário, olhe novamente as tabelas com o acesso possibilitado por cada tipo de toracotomia.

Incorreta a alternativa B. Toracotomias esquerdas são indicadas para acesso ao pulmão, ao seu hilo e à pleura ipsilaterais à incisão, além de acesso ao coração

Incorreta a alternativa C. A cervicotomia lateral esquerda é indicada para abordagem do esôfago cervical.

Incorreta a alternativa D. A cervicotomia em Taco de Hockey é indicada para acesso ao mediastino superior, sobretudo para **lesões vasculares** da região, sendo menos indicada para acesso à carina. Consiste em uma cervicotomia com extensão para o esterno, por isso o aspecto em taco de hockey.

(SP - IAMSPE - 2015) Com relação às toracotomias e aos acessos cirúrgicos à cavidade torácica, assinale a alternativa INCORRETA:

A) A toracotomia posterolateral direita é uma via adequada para a lobectomia inferior direita.

B) A esternotomia é uma via de acesso adequada para a timectomia.

C) A videotoracoscopia esquerda é uma via adequada para a lobectomia inferior esquerda.

D) A mediastinoscopia anterior é uma via inadequada para biópsia de lesões paraesofágicas.

E) O decúbito lateral esquerdo é uma posição adequada para videotoracoscopia na lobectomia inferior esquerda.

COMENTÁRIO:

Questão interessante para nos ajudar a sintetizar as indicações de cada via de acesso cirúrgico, baseando sempre na lesão que será abordada.

Incorreta a alternativa "E". Nas abordagens à caixa torácica que exigem decúbito lateral, esse é realizado **contralateral ao hemitórax que será abordado.** Por exemplo: na abordagem de um tumor de pulmão esquerdo, seja por via aberta ou videotoracoscópica, o lado que estará apoiado à mesa será o direito. Isso visa a melhora do campo cirúrgico, pelo afastamento das estruturas pelo decúbito e também maior facilidade de manipulação das estruturas.

Correta a alternativa A. A toracotomia posterolateral permite amplo acesso à caixa torácica. Quando realizada à direita, é uma via adequada para a lobectomia ipsilateral.

Correta a alternativa B. Uma vez que a esternotomia permite bom acesso ao mediastino anterior, onde localizam-se os timomas, ela é via de acesso adequada para timectomia.

Correta a alternativa C. A videotoracoscopia permite acesso adequado ao pulmão do lado que será abordado. Logo, lesão à esquerda, pode ser tratada com videotoracoscopia esquerda.

Correta a alternativa D. Por possibilitar acesso ao mediastino anterior, a mediastinoscopia é inadequada para biópsia de lesões paraesofágicas, pois o esôfago é majoritariamente localizado no **mediastino posterior.**

Antes de ler as complicações, veja com atenção a tabela abaixo, que resume cada incisão, o acesso que ela possibilita e a musculatura que é seccionada!

RESUMINDO

INCISÕES PARA ACESSO AO TÓRAX		
Incisão	Planos	Acesso
Esternotomia mediana	Pele, subcutâneo, fáscia peitoral → esterno.	Coração; aorta torácica; traquéia mediastinal; vasos mediastinais superiores.
Mediastinotomia anterior	Pele, subcutâneo, músculo peitoral → espaço intercostal	Mediastino anterior
Toracotomia lateral	Pele, subcutâneo, latíssimo do dorso (incisado) e serrátil anterior (preservado)	Pulmão e pleura ipsilaterais à incisão; mediastino anterior e médio
Toracotomia lateral poupadora	Pele, tecido celular subcutâneo → latíssimo do dorso e serrátil anterior afastados e preservados	Semelhante à toracotomia lateral
Toracotomia anterior	Pele, subcutâneo, peitoral maior (incisado), peitoral menor e serrátil anterior (seccionados lateralmente)	Coração e pericárdio; aorta torácica; pulmão e pleura ipsilaterais à incisão
Toracotomia anterolateral	Pele, subcutâneo, peitoral maior e menor	Coração; aorta torácica; cavidade pleural; artéria torácica interna e vasos intercostais; brônquios principais; veia cava superior; pulmões e seus hilos do mesmo lado da incisão; esôfago.
Toracotomia posterolateral	Pele, subcutâneo, latíssimo do dorso (incisado), serrátil anterior (rebatido anteriormente), rombóide e trapézio (rebatido posteriormente)	Pulmão e pleura ipsilateral à incisão; diafragma ipsilateral à incisão; Incisão à direita: bócio mergulhante de tireoide, terços superior e médio do esôfago, traqueia distal (carina), brônquio principal direito e terço proximal do esquerdo; Incisão à esquerda: terço inferior do esôfago e aorta descendente.
Toracotomia bilateral transesternal	Pele, subcutâneo, peitoral maior → espaço intercostal bilateral e esterno	Acesso amplo a ambos os pulmões e seus hilos, ao espaço pleural bilateral, ao mediastino anterior, ao pericárdio e aos grandes vasos proximalmente
Toracotomia axilar	Pele, subcutâneo, peitoral maior e latíssimo do dorso, ambos afastados	Ápice do hemitórax (lobos superiores, 1ª costela), gânglios simpáticos

2.6. COMPLICAÇÕES

Complicações graves após cirurgia torácica são pouco comuns.

Como você pôde notar, a principal complicação pós operatória é a **dor.**

Além desta, há risco de complicações dentro da cavidade (pneumotórax, hemotórax e quilotórax, em cirurgias no hemitórax esquerdo, além de mediastinite e empiema pleural) e na ferida operatória (seroma, hematoma e infecção).

PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS DA CIRURGIA TORÁCICA	
Intratorácicas	**Mediastinite**, empiema pleural, pneumotórax, hemotórax, quilotórax
Sìtio cirúrgico	Seroma, hematoma e infecção

Vamos conversar sobre as complicações mais temidas em relação à caixa torácica: i**nfecção de esterno,** após esternotomia, e **mediastinite.**

2.6.1 INFECÇÃO DE ESTERNO E MEDIASTINITE

Infecção de esterno e mediastinite são complicações graves em pós-operatórios de cirurgia torácica, com alta morbimortalidade (10 até 47%, em alguns estudos), e incidência média ao redor de 1 a 2%. São mais comuns do **5º ao 7º dia de cirurgia.**

Infecção de esterno e mediastinite - fatores de risco
Idade > 70 anos
Sexo masculino
Obesidade
Desnutrição
Diabetes
DPOC
Tabagismo
Uso crônico de corticoide
Período de internação prolongado
Ventilação mecânica prolongada (>72 horas)
Cirurgia prolongada
Sangramento intra-operatório
Revascularização miocárdica utilizando artéria torácica interna (mamária)

Devido à gravidade, a prevenção e o diagnóstico precoce, visando rápida intervenção, são essenciais. Para isso é importante sempre examinar o paciente e suspeitar das complicações.

Profilaxia de infecção de esterno e mediastinite
Assepsia e antissepsia adequadas da pele do paciente com iodopovidona degermante e alcóolica
Correta escovação das mãos dos envolvidos na cirurgia
Antibioticoprofilaxia com cefalosporina
Campo cirúrgico iodado aderente à pele

Como sintomas, o paciente pode apresentar **febre e queda do estado geral**, além de **dor torácica** e **instabilidade esternal. Porém, o principal achado é a deiscência da ferida cirúrgica**, podendo estar presente a saída de secreção pela mesma.

Note a deiscência da ferida cirúrgica, principal manifestação da infecção de esterno no pós-operatório. Além disso, é possível notar a presença de secreção purulenta na região cruenta exposta.

Fonte: arquivo pessoal Dr José Rodolfo Corradini Tolino.

Havendo suspeita, o paciente deve receber **hidratação e antibioticoterapia de amplo espectro.**

Além disso, exames complementares devem ser solicitados: sangue com hemograma e provas inflamatórias e exames de imagem.

O hemograma pode evidenciar leucocitose com desvio à esquerda.

Os exames de imagem, como tomografia e ressonância magnética, são úteis na confirmação diagnóstica. Eles podem evidenciar a presença de coleções, deiscência e erosão no esterno, e derrame pleural bilateral.

Outra medida auxiliar no diagnóstico é a punção do esterno com agulha. Introduzimos a agulha por 1 cm sobre a região de suspeita e aspiramos conteúdo.

Após realizado o diagnóstico de mediastinite e/ou infecção de esterno, **o tratamento deve ser agressivo** - postergar o tratamento cirúrgico apresenta elevado índice de mortalidade.

As técnicas de tratamento mudaram nos últimos anos. Anteriormente, era realizada abertura da ferida, desbridamento das bordas do esterno e fechamento da ferida por segunda intenção. Essa técnica foi associada à internação prolongada e à osteomielite crônica do esterno.

Outra técnica possível é a abordagem semelhante à supracitada, com alocação de drenos no mediastino, que permitam a irrigação do mesmo no período pós-operatório com soluções antibióticas ou povidine. Essa técnica é adequada para mediastinites e infecções agudas, com menos de 2 semanas do procedimento cirúrgico.

Atualmente, a abordagem mais preconizada é realizada com **abertura da ferida, desbridamento dos tecidos necróticos e fechamento com retalhos**, que podem ser realizados com os músculos reto abdominais, ou preferencialmente, com os **músculos peitorais maiores,** além da manutenção do suporte com antibioticoterapia.

Características do retalho com músculo peitoral
Vascularização exuberante, sobretudo pelo artéria tóraco-acromial
Fascia com tecido conjuntivo denso
Boa cobertura e baixa complexidade de realização

Aspecto final em paciente com infecção de esterno, submetido ao desbridamento cirúrgico, seguido de rotação de retalho do músculo peitoral maior direito, associados à enxertia de pele no local.

FONTE: Arquivo pessoal Dr José Rodolfo Corradini Tolino.

Vamos ver como o tratamento do paciente com infecção de esterno cai em prova!

CAI NA PROVA

(PR - Associação Médica do Paraná - AMP - 2020) Mulher de 62 anos de idade, submetida a revascularização miocárdica, com pontes da artéria mamária interna e enxertos da veia safena, há 30 dias, apresenta incisão da esternotomia mediana aberta e infectada. Assinale a assertiva correta:

A) A infecção da ferida esternal e mediastinite após esternotomia mediana raramente exigem reoperação para desbridamento e reconstrução pois cicatrizam por segunda intenção.

B) Os fatores de risco mais frequentes para infecção da ferida esternal e mediastinite após esternotomia mediana incluem cirurgia cardíaca com duração prolongada e emprego de enxertos das veias safenas.

C) O retalho do músculo peitoral menor é o preferido para a reconstrução destas feridas esternais após a esternotomia mediana.

D) O retalho do músculo grande dorsal, Tipo V, baseado na artéria toracodorsal, é opreferido para a reconstrução da referida paciente pois a artéria mamária interna está comprometida.

E) O retalho do músculo peitoral maior, baseado na artéria toracoacromial, é o preferido para a reconstrução destas feridas esternais após a esternotomia mediana.

COMENTÁRIO:

E então, Estrategista, como fazemos a abordagem do paciente com infecção de esterno?
Lembre-se: de forma agressiva → **antibioticoterapia e reabordagem precoce!**

Vamos discutir as alternativas.

Correta a alternativa: "E". A reconstrução, após desbridamento dos tecidos desvitalizados, com retalho baseado no músculo peitoral maior é o tratamento preconizado para infecção de esterno, uma vez que apresenta os melhores resultados em termos de tempo